



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**



**DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

**“Realizzazione di un amplificatore audio con valvole termoioniche a
bassa tensione”**

Relatore: Prof. Matteo Meneghini

Laureando: Alessandro Fattorel 2009650

**ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024
Data di laurea 23/09/2024**

INDICE

ABSTRACT	3
INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1	7
Scopo del progetto e studio dei componenti	
1.1 Scopo del progetto	7
1.2 Circuito di Partenza	7
1.3 Studio dei componenti	8
1.4 Confronto tra Transistor a giunzione bipolare e valvole termoioniche	18
CAPITOLO 2	27
Migliorie applicabili al circuito	
2.1 Migliorie Applicabili	27
2.2 Realizzazione schematico definitivo	31
CAPITOLO 3	33
Realizzazione del circuito	
3.1 Scelta dei componenti	33
3.2 Simulazione Alimentazione	34
3.3 Primo design dell'amplificatore	35
3.4 Secondo design dell'amplificatore	38
3.5 Realizzazione tecnica della scheda	40

CAPITOLO 4	47
Dimostrazione e test del circuito finale	
4.1 Il circuito	47
4.2 Guadagno, risposta in frequenza e THD dell'amplificatore	49
4.3 Comparazione con amplificatori a transistor a giunzione bipolare	55
 CONCLUSIONI	 57
 BIBLIOGRAFIA	 59
Bibliografia	59
Sitografia	59

ABSTRACT

Il mondo dell'ascolto della musica è in continua evoluzione con nuove tecniche di Mastering a livello di suono e nuove tecnologie di riproduzione, grazie anche alla scoperta e alla creazione di nuovi materiali e tecnologie per migliorare l'esperienza di alta fedeltà nella riproduzione musicale.

Nonostante questo, pochissime tecnologie odierne riescono anche solo ad avvicinarsi a quella che rappresenta la riproduzione fedele per eccellenza, ovvero un sistema di amplificazione basato su valvole termoioniche, che riesce a riprodurre un suono pieno e vivido.

Il progetto proposto e analizzato in questa tesi volge alla realizzazione di uno dei sistemi sopra citati, ma a uso comune e in totale sicurezza, considerando che le valvole termoioniche operano normalmente con tensioni molto elevate e pericolose. Si arriverà così alla realizzazione di un dispositivo che possa ridurre al minimo l'indice di pericolosità e, allo stesso tempo, restituire un'esperienza di ascolto vivida e genuina.

Nel progetto verranno utilizzate valvole a bassa tensione provenienti da autoradio di auto d'epoca di lusso reperibili all'estero.

Con il design presentato non sarà possibile ottenere una potenza di uscita estremamente alta, al contrario di ciò che si ottiene con amplificatori audio MOSFET odierni, ma sarà possibile realizzare un oggetto vintage, fedele alla resa dei primi amplificatori a transistor.

Attraverso questa ricerca si vuole dimostrare che un amplificatore valvolare a bassa tensione è realizzabile, e si vuole verificare la reale efficienza dello stadio amplificatore creato, in modo da poterlo comparare con i più moderni sistemi per audiofili "Hi-Fi" e capire se il progresso tecnologico riesce a riprodurre fedelmente la gamma di frequenze di ogni suono.

INTRODUZIONE

La musica evolve molto velocemente, quindi c'è un continuo bisogno di alta fedeltà quando si parla di riproduzione. Il mastering audio, svolto dai veri professionisti, nasconde nelle canzoni alcune particolarità, difficilmente udibili con un dispositivo economico e non adibito alla riproduzione Hi-Fi¹.

Il lavoro di un maestro di Masterizzazione delle canzoni viene quindi reso vano se il dispositivo sul quale si ascolta la canzone non mette in risalto ciò per cui tanto si ha lavorato.

Dopo alcuni studi e test su circuiti MOSFET e BJT, i più comuni in classe A, B e AB, si è reso evidente che questi circuiti riuscivano a ottenere una discreta potenza anche con componenti abbastanza economici, ma che non restituivano mai la fedeltà ricercata, nemmeno con componenti ben costosi.

Gli amplificatori valvolari d'altro canto non sono una tecnologia così moderna, sono transistor ormai datati, difficilmente reperibili, ma con caratteristiche speciali quando si parla di riproduzione fedele del suono in ingresso.

Un ostacolo nel realizzare questi circuiti è che la tensione delle valvole termoioniche non rientra minimamente nei parametri di sicurezza dei laboratori comuni, ma soprattutto sono difficilmente realizzabili con circuiti del tipo Printed-Circuit-Board o PCB in quanto hanno tensioni elevate e correnti altrettanto ingenti.

La soluzione a questo problema relativo può essere trovata nella storia, adottando infatti una soluzione risalente agli anni '60, ovvero un sistema vintage a valvole.

Dopo varie ricerche, la soluzione emerge tra i vari articoli vintage reperibili online: una vecchia serie di automobili montava un'autoradio² che, data anche la mancanza di tecnologia avanzate e a bassa potenza, doveva funzionare a bassa tensione, in quanto nell'auto era presente una piccola batteria a 12V.

Questo elaborato vuole raggiungere l'obiettivo di ottenere un dispositivo acustico ad alta fedeltà con quei componenti che, anche se difficilmente reperibili, riescono a contenere la vera essenza della qualità nelle canzoni.

¹ Hi-Fi, o anche High Fidelity, caratterizza un dispositivo per la riproduzione audio di alta fedeltà.

² L'autoradio è stata realizzata da Autovox, una azienda italiana pioniera della tecnologia a transistor.

La realizzazione di un circuito del genere in una scheda stampata è possibile, grazie alla bassa tensione, tramite l'utilizzo di strati di rame e componenti discreti non troppo esigenti e maggiormente diffusi.

Una possibile complicazione, nella realizzazione del sistema audio descritto, è la reperibilità delle valvole termoioniche, non essendo più prodotte a causa della crescita di sistemi più efficienti a transistor, aumentando anche il costo di ogni singolo componente ora fuori produzione.³

Attraverso questo elaborato si vuole riuscire, non tanto a realizzare un dispositivo che possa generare un'elevata potenza per l'ascolto su grande scala, ma un piccolo amplificatore, utilizzabile personalmente anche per l'amplificazione di strumenti musicali, non invasivo, di dimensioni ridotte, ma soprattutto di qualità più vicina possibile alla vera esperienza delle valvole termoioniche di maggiore potenza.

Partendo dalla schematizzazione del circuito che verrà realizzato, si passerà poi allo sbroglio dello stesso per realizzare lo schema per il PCB, successivamente dopo aver analizzato i singoli componenti si valuterà la potenza e l'efficienza del dispositivo finale.

³ Autovox di fatto è fallita nel 1984 rendendo le valvole termoioniche delle autoradio ufficialmente fuori produzione.

CAPITOLO 1

Scopo del progetto e studio dei componenti

1.1 Scopo del progetto

Il presente elaborato vuole dimostrare la possibilità della realizzazione di un amplificatore audio tramite l'utilizzo di valvole termoioniche a bassa tensione, ovvero 12V, con un circuito e dei componenti ispirati al circuito di un'autoradio anni '60 a valvole termoioniche.

Lo scopo del progetto è non solo realizzare il circuito, ma anche possibilmente migliorare ciò che è stato schematizzato da quella che è l'autoradio utilizzata, denominata comunemente Space Charge¹.

Il circuito schematizzato originariamente, però, presenta alcune criticità che verranno risolte, con migliorie, nello schema presentato in questa trattazione, in modo da realizzare un circuito che possa restituire la fedeltà del suono migliore possibile, con il minor dispendio economico.

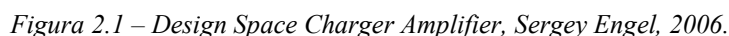
Questo circuito ci permetterà di amplificare l'onda sonora in ingresso, ricevuta tramite jack audio, per ottenere un suono amplificato e pulito in uscita, con la possibilità di aggiungere effetti di distorsione in base alla scelta delle rispettive valvole, caratteristica che ne permette l'utilizzo anche come amplificatore con effetti per eventuali chitarre elettriche, non nel caso riportato in questo elaborato, in quanto lo scopo del progetto è la ricerca del suono Hi-Fi.

1.2 Circuito di Partenza

Il circuito di partenza è quello che si può vedere in Figura 2.1. Il design iniziale è stato diffuso inizialmente da Sergey Engel nel suo sito personale durante l'anno 2006, successivamente modificato per ottenere un circuito contenente componentistiche ancora reperibili in commercio in modo da essere riproducibile odiernamente e da poter sopperire ad alcune problematiche rilevate dallo stesso produttore dopo aver realizzato e utilizzato l'amplificatore.

¹ Derivante dal nome popolare inglese da una caratteristica di alcune valvole termoioniche a bassa tensione ovvero Space Charge Grid Tubes.

Pay attention: this amp requires only a 12V power supply! No hi-voltage transformers!



Il circuito Space Charger utilizza diversi componenti, alcuni di uso comune come resistenze e condensatori, altri più ricercati, come regolatori di tensione, ponti a diodi e valvole termoioniche, di seguito lo studio dei componenti specifici.

La loro importanza è dettata soprattutto dal fatto che sono i predecessori dei transistor, e solo dopo un'attenta analisi alle complicazioni, dovute alla loro applicazione, si capì la necessità di realizzare un triodo più performante.

8

a quello reale grazie alle caratteristiche del componente, o distorcere in modo unico lo stesso.

Ogni valvola ha un numero di piedini di connessione, detti pin, determinato dal tipo di configurazioni contenute nel componente, concetti definiti in seguito.

La valvola termoionica è costituita da un bulbo di vetro che contiene i diversi componenti. All'interno del bulbo viene fatto il vuoto. Il filamento metallico in esso contenuto viene attraversato da una corrente elettrica, vicino al filamento sono posizionate delle griglie metalliche, chiamate plates, collegabili all'esterno, intervallate da eventuali griglie, o grids in inglese.

Il raddrizzatore a diodi, chiamato anche Ponte di Graetz², è un circuito elettronico composto da quattro diodi, e quattro pin, due di ingresso e due di uscita. Grazie a questi diodi questo circuito permette di trasformare una tensione sinusoidale in ingresso al circuito, con semionda positiva e semionda negativa, in una tensione a doppia semionda positiva. Ciò è possibile grazie alle due parti del ponte, infatti in caso di semionda positiva condurranno solo due dei quattro diodi, facendo così fluire la tensione. In caso di semionda negativa, si attiverà la parte speculare di circuito, in uscita risulterà quindi un'ulteriore semionda positiva, in corrispondenza di quella negativa in ingresso.

Verranno inoltre utilizzati resistori e condensatori per soddisfare le richieste da datasheet delle diverse valvole termoioniche.

Per quanto riguarda la parte audio verranno utilizzati in ingresso un jack audio da 6,35mm, utile ad accettare in ingresso un segnale elettrico bilanciato, in uscita sarà necessario l'utilizzo di un line-transformer, ovvero un trasformatore audio in uscita, in modo da interfacciare l'impedenza del circuito di 800 Ω con quella di uscita di un comune altoparlante da 8 Ω .

Le valvole termoioniche utilizzate nel progetto originale sono quattro differenti, presentate in Figura 1.1, rispettivamente:

La valvola termoionica 12FM6, ovvero un triodo con doppio diodo nello stadio di preamplificazione, ha un fattore di amplificazione di 14;

la valvola termoionica 12DV7, altro triodo con doppio diodo con fattore di amplificazione 10 nello stadio di preamplificazione, in serie alla valvola 12FM6;

² Dal suo inventore Leo Graetz, noto fisico tedesco.

la valvola termoionica 12DL8, questa valvola è la fondamentale, considerata come l'anima del progetto, si tratta di una valvola termoionica space-charge grid con doppio diodo e tetrodo, utilizzata nello stadio di amplificazione in uscita;

la valvola termoionica 12DU7, valvola tetrodo con doppio diodo, utilizzata in parallelo alla valvola 12DL8 nello stadio di uscita.

I componenti principali vengono quindi studiati nel dettaglio di seguito.

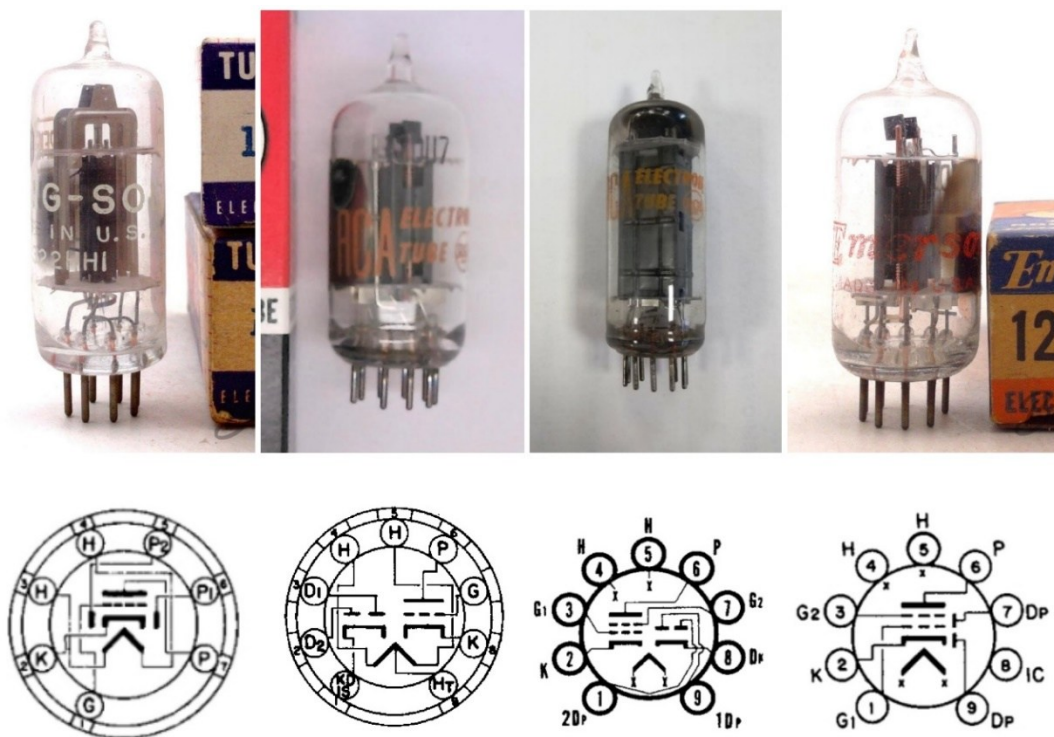


Figura 1.1 – Valvole termoioniche, da sinistra a destra: 12FM6, 12DV7, 12DL8, 12DU7.

Raddrizzatore a diodi

Il primo circuito che verrà analizzato è quello del raddrizzatore a diodi, nel primo schematico verrà utilizzato sotto forma di componente unico con il nome di KBU1010.

Il segnale in ingresso di questo circuito deriva direttamente da un trasformatore che ci permette di avere una tensione utile di 12V in segnale sinusoidale partendo da quella di rete ovvero 230V a 50/60 Hz.

Questa soluzione risulta importante poiché tutti i componenti utilizzati in questo amplificatore funzionano con un'alimentazione continua, e potrebbero usurarsi o addirittura smettere di funzionare correttamente in caso di alimentazione duale come quella fornita dal trasformatore.

In questo caso il raddrizzatore a diodi utilizzato, come espresso in precedenza, è un raddrizzatore a doppia semionda a diodi con configurazione ponte di Graetz. Scelto anche a causa della sua capacità di resistere alla saldatura a mano fino a 250°C per 10 secondi, permettendo all'assemblatore di operare in più tempo e di effettuare una saldatura perfetta.

La sua configurazione è del tipo visto in Figura 1.2, composto quindi da quattro diodi (due in conduzione per la semionda positiva e due in conduzione durante la semionda negativa), grazie a questa configurazione la corrente presente sul carico può assumere solamente valori positivi, con una tensione media in uscita risultante da:

$$V_R = \frac{1}{T} \int_0^T v_r(t) dt$$

Di conseguenza nel caso di una doppia semionda positiva:

$$V_R = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_M \sin(\omega t) dt + \frac{1}{T} \int_{T/2}^T V_M \sin(\omega t) dt$$

Svolgendo l'integrale:

$$V_R = \frac{V_M}{\omega T} [-\cos(\omega t)]_0^{T/2} + \frac{V_M}{\omega T} [-\cos(\omega t)]_{T/2}^T$$

Di conseguenza:

$$V_R = \frac{2V_M}{\pi}$$

e

$$I_R = \frac{I_M}{\pi}$$

Con

$$I_M = \frac{V_M}{R}$$

Questa analisi risulta utile nel caso di questa trattazione per valutare quello che è il comportamento del circuito raddrizzatore in caso di carico ohmico-capacitivo, come quello utilizzato per filtrare la sorgente raddrizzata.

La serie di condensatori in cascata al circuito raddrizzatore funge da filtro, è in grado di accumulare della carica che verrà erogata al resto del circuito quando la sorgente non può fornire corrente, andando a stabilizzare la situazione, introducendo quello che

viene chiamato ripple³. La carica del condensatore si nota dalla corrente durante la carica, ovvero il primo quarto di periodo è:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = \omega C V_M \cos(\omega t)$$

Mentre sulla resistenza:

$$i_R(t) = \frac{v_R(t)}{R} = \frac{V_M}{R} \sin(\omega t)$$

Considerando quindi che la corrente si annulla quando

$$i_C(t') + i_R(t') = 0$$

Si definisce l'istante in cui comincia a scaricarsi il condensatore fornendo corrente alla resistenza con la legge della scarica:

$$\omega C V_M \cos(\omega t') + \frac{V_M}{R} \sin(\omega t') = 0$$

$$t' = \frac{1}{\omega} \arctan(-\omega C R)$$

Con scarica

$$v_R(t) = v_C(t') e^{-\frac{t-t'}{RC}}$$

Mantenendo così un andamento più lineare rispetto alle semionde dei singoli diodi, come in Figura 1.3.

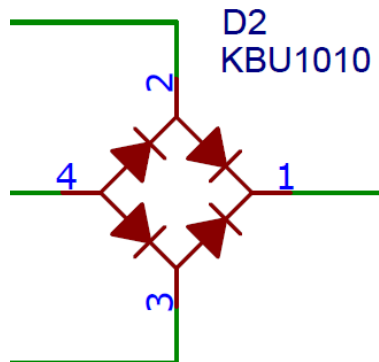


Figura 1.2 – Raddrizzatore a doppia semionda, disposizione a Ponte di Graetz.

³ Ripple è la denominazione inglese di quella che viene definita ondulazione in questo caso della tensione, esso rappresenta la variazione di tensione in uscita dal filtro, per ottenere una tensione meno dipendente dalla forma della semionda, con una forma leggermente più lineare.

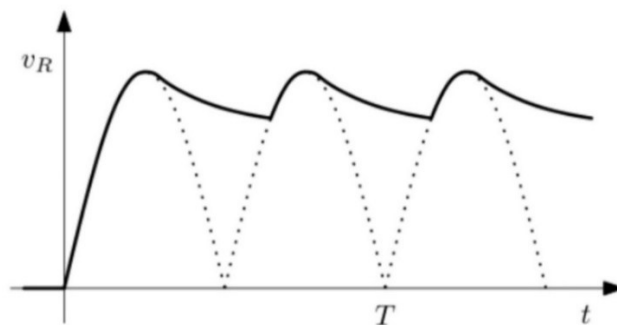


Figura 1.3 - Forma d'onda di un raddrizzatore a doppia semionda con carico ohmico-capacitivo

Regolatori di Tensione

Il secondo componente presente nel circuito, analizzandolo in partenza dalla porta di alimentazione, è il regolatore di tensione lineare. Il componente in esame è un regolatore di tensione a 12V con una corrente erogata di 3A e un fattore di forma TO-220, comodo per applicazioni su pcb a foro passante. I regolatori di tensione lineare sono componenti che permettono di ottenere in uscita al componente una tensione costante, in questo caso pari a 12 V. Nonostante le variazioni di corrente in ingresso e uscita, questo componente risulta fondamentale poiché le variazioni di corrente assorbita dalle valvole durante il funzionamento del circuito potrebbero condizionare l'alimentazione del circuito stesso, causando rumore e malfunzionamenti. I regolatori di tensione lineare “low drop-out”⁴, sono costituiti, nella loro forma più semplice da un amplificatore operazionale, 2 transistor in configurazione Darlington⁵ e un ulteriore transistor, che ci permettono di ottenere in uscita una tensione lineare, al massimo inferiore, della tensione di ingresso sottratta la tensione tra base ed emettitore del transistor bipolare contenuto nel componente. Uno schema di principio ricavato dal *datasheet* del produttore del componente è rappresentato in Figura 1.4, corrispondente a quello rappresentato nei comuni libri di elettronica.

⁴ Un low drop-out regulator, è uno dei tre design più comuni per un regolatore di tensione lineare, quello che tra tutti permette di avere un discostamento tra la tensione di ingresso e quella di uscita del componente minima tra quelli disponibili, pari infatti soltanto alla tensione necessaria al bjt pnp per il funzionamento, ovvero la tensione tra base ed emettitore.

⁵ Per configurazione Darlington ci si riferisce alla configurazione ad alta potenza determinata dalla cascata di due transistor in cui un transistor di potenza viene comandato tramite una corrente di pilotaggio ridotta.

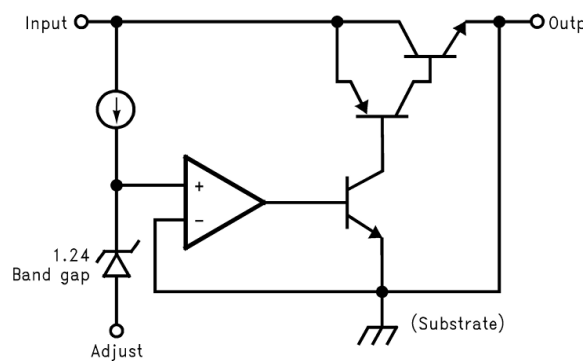


Figura 1.4 – Rappresentazione interna di un regolatore di tensione LDO, TEXAS INSTRUMENTS

Valvole termoioniche

In precedenza, è stato descritto il funzionamento in generale di una valvola termoionica e l'opportuno impiego in questa trattazione, di seguito verranno descritte le singole valvole termoioniche, per comprenderne l'utilizzo e le esigenze circuitali per l'applicazione qui descritta.

Nella progettazione di questo circuito le valvole termoioniche sono utilizzate per quella che definiamo amplificazione nello stadio di preamplificazione, in modo da ottenere un segnale amplificato ad alta fedeltà rispetto al segnale in ingresso, seguito da uno stadio di uscita con valvole a tetrodo e doppio diodo per ottenere quindi il nostro dispositivo finale. Lo stadio di preamplificazione è quindi composto dalle valvole 12FM6 e 12DV7, utilizzate in configurazione triodo, che non avendo grandi qualità in termini di amplificazione, possono fornire una discreta preamplificazione del segnale in ingresso. Queste valvole sono costituite da tre componenti fondamentali, il filamento, le plates, e le griglie.

Il filamento è costituito da un elemento molto sottile di tungsteno, proprio come nelle lampade a incandescenza, questo componente ha il compito di scaldare il catodo, facendo così eccitare gli elettroni e facilitarne il passaggio tra catodo e anodo.

Il catodo riscaldato consente il movimento degli elettroni quando attraversato da corrente, movimento che crea un flusso di elettroni se le plates sono polarizzate in modo opposto, creando così un diodo, in caso di due elettrodi, ovvero anodo e catodo.

Quando però si inseriscono all'interno delle griglie, se queste sono polarizzate verso il catodo, ma meno rispetto all'anodo, allora gli elettroni emessi dal catodo saranno attratti verso l'anodo, e, passando per le griglie, verrà velocizzato il flusso di elettroni. Se

polarizzati al contrario però, la griglia rallenterà il flusso di elettroni. Viene in questo modo realizzato un triodo, con funzionamento simile al transistor moderno. Chiaramente aumentando poi i numeri di griglie e plates possiamo realizzare i Tetrodi o Pentodi, quest'ultimi non contenuti nel nostro schema.

Tramite quella che viene chiamata polarizzazione negativa si può respingere il flusso di elettroni, il flusso quindi verrà respinto quanto più alta è la tensione di contro polarizzazione fino al cosiddetto cut-off, ovvero il limite di tensione a cui può essere portata la polarizzazione inversa con una corrente in uscita nulla. Manovrando, quindi, il segnale in ingresso è possibile controllare la corrente in uscita dal dispositivo in questione fino alla tensione di saturazione che corrisponde al massimo valore di polarizzazione sopportato dal componente, dopo il quale non varia la sua caratteristica di uscita, mantenendo un livello costante, rimanendo chiaramente nei limiti strutturali della valvola per lavorare in sicurezza. Dato che una minima variazione di tensione in ingresso si traduce in un'elevata variazione di corrente in uscita, si può notare l'amplificazione desiderata per il funzionamento del circuito in esame. L'amplificazione viene determinata dalla seguente formula:

$$\mu = -\frac{\delta v_p}{\delta v_g}$$

Con v_p tensione dell'anodo, o delle plate, e v_g tensione della griglia.

Grazie alla sequenza delle due valvole presenti nel progetto avremmo un coefficiente di preamplificazione pari a 24.

Successivamente si presenta lo stadio di uscita, realizzato dalle due valvole termioniche 12DU7 e 12DL8, due valvole a doppio diodo e tetrodo. Quest'ultima caratteristica di queste valvole è quella che risulta fondamentale nella realizzazione del progetto.

Utilizzando solamente valvole a triodo, l'unica amplificazione possibile è quella a bassa frequenza e, come detto precedentemente, con bassi coefficienti di amplificazione. Ciò è presto spiegato grazie a un approfondimento sulle capacità parassite delle valvole nello stadio di preamplificazione, i diodi a triodo presentano elevate capacità parassite, più particolarmente quella tra griglia e anodo, l'amplificazione effettiva calcolata nel punto precedente risulta amplificarsi per effetto Miller⁶ tante volte quanto è

⁶ L'effetto Miller descrive il fenomeno per il quale la capacità posta tra ingresso e uscita viene vista come capacità di ingresso moltiplicata però per un fattore $(A_v - 1)/A_v$, aumentando così la capacità di ingresso e variando il comportamento dei componenti ad alta frequenza.

l'amplificazione del circuito e, considerando come capacità base la capacità tra anodo e griglia risulta di pochi picofarad, si può convenire che la capacità che ora si trova in ingresso limiterebbe notevolmente l'amplificazione ad alte frequenze, rovinando completamente la ricerca dell'alta fedeltà nel circuito.

A questo punto, si può risolvere questo problema solamente grazie alle valvole che contengono il tetrodo, nate solo nel 1927, capaci di amplificare senza problemi anche segnali ad alta frequenza. Questo componente è composto da due griglie, composizione che può ricordare il triodo, dove la prima griglia di controllo viene collegata a una tensione derivante dall'anodo, ma per evitare di considerarla come griglia di controllo supplementare, viene contrapposta all'anodo, presentando nuovamente la grossa capacità precedentemente descritta. Con il tetrodo invece la seconda griglia nel componente, detta griglia schermo, viene posta tra la griglia di controllo e l'anodo, creando così uno schermo elettrostatico diminuendo la capacità in questione, permettendo quindi un'amplificazione maggiore. La valvola 12DL8 ha una caratteristica particolare, è quella che viene chiamata *space-charge vacuum tube*, ovvero valvola termoionica a carica spaziale, ovvero una valvola che simula il funzionamento attuale di un transistor. Queste valvole utilizzano la prima griglia dopo il catodo per accelerare gli elettroni verso la platea con la carica più debole, permettendo l'alimentazione ai 12 V. Questo componente non è mai stato molto utilizzato nei comuni amplificatori a valvole, poiché poco dopo la sua nascita, gli amplificatori valvolari per le autoradio sono stati dismessi.

Input Audio, trasformatore audio in uscita e output audio

Per concludere definiamo la componente audio del circuito.

L'ingresso del segnale audio da amplificare è stato scelto in formato "mono", con connettore jack da 6.35 mm (Figura 1.5), ciò significa che in uscita non verrà prodotto un segnale nei due canali sinistro e destro, ma un segnale uniforme. Questa scelta è stata presa per giustificare un utilizzo in campo musicale dell'amplificatore, considerando che questo tipo di amplificatori valvolari sono ampiamente utilizzati nel campo dell'amplificazione musicale di strumenti, come per esempio chitarre elettriche, bassi e altri strumenti amplificabili.

In uscita invece ci sono delle precisazioni necessarie: il componente utilizzato per separare il circuito di amplificazione all'uscita è un trasformatore audio output, un

trasformatore con rapporto dieci a uno molto utilizzato come parte finale del circuito nelle soluzioni audio, questo componente risulta fondamentale per mantenere l'alta fedeltà del circuito in questione, e adattare l'alta impedenza dei circuiti a valvole termoioniche con la bassa impedenza dell'altoparlante in uscita.

Questo componente risulta fondamentale per adattare l'impedenza in uscita all'amplificatore con l'impedenza dei normali altoparlanti commerciali. Come sola uscita della valvola termoionica 12DL8, infatti, otteniamo un'impedenza di uscita pari a $800\ \Omega$, che non si può rapportare con l'impedenza da $8\ \Omega$ degli altoparlanti comuni. Lo scopo di questo componente è quindi quello di separare i due circuiti, adattando l'impedenza in ingresso con quella in uscita del componente, in base anche alla potenza del segnale in ingresso. Un'altra caratteristica fondamentale riguardo a questi trasformatori è la loro costruzione, all'interno di questi trasformatori è presente un piccolo spazio di aria, chiamato air gap, utile a evitare surriscaldamenti del componente quando le valvole vengono attraversate dalla tensione di uscita, generando calore per effetto Joule, evitando così problemi, quali rottura del dispositivo e incendi. Nel caso dell'amplificatore trattato non è necessario un air gap data la bassa potenza in uscita delle valvole allo stadio finale.

Per concludere, l'output audio è affidato a un altoparlante commerciale magnetodinamico. Questo trasduttore è incaricato di convertire il segnale in uscita dal trasformatore di linea in un segnale acustico. Questo è possibile grazie al movimento della membrana posta frontalmente agli altoparlanti di questo genere, movimento vincolato a un induttore a bobina mobile, condizionato da un campo magnetico. Il campo magnetico viene generato da alcuni magneti permanenti. Il movimento della bobina e quindi della membrana frontale, ad opera di un segnale elettrico che sfrutta così la forza di Lorentz, permette alla membrana stessa di comprimere l'aria e produrre in questo modo un suono, e consentendo al circuito di produrre il suono ad alta fedeltà, reale obiettivo del circuito complessivo.



Figura 1.5 – Connettore jack mono da 6.35mm -RetroAmplis

1.4 Confronto tra Transistor a giunzione bipolare e valvole termoioniche

In questa trattazione è necessario porre particolare attenzione al motivo per cui ancora oggi vengono utilizzati sistemi di amplificazioni a valvole termoioniche, a scapito di quelli a transistor a giunzione bipolare, più comunemente chiamati BJT.

La principale differenza può essere riassunta dicendo che, a livello di ascolto, le valvole termoioniche permettono di ottenere un suono più completo e pulito in confronto a dei comuni transistor BJT, ma si rende necessario per ottenere un'accezione più tecnica considerare le caratteristiche dei due componenti messi a confronto in questo paragrafo.

In particolare, possiamo ottenere una descrizione piuttosto accurata delle prestazioni dei due componenti grazie ai loro *datasheet*: fogli tecnici che oltre ai vari limiti di utilizzo di ciascun componente descrivono la caratteristica di uscita dello stesso in condizioni standard.

Per operare un confronto, utilizzeremo come componente di riferimento un transistor spesso adottato nel design di preamplificatori a bjt, ovvero il componente BC547, transistor a bassa tensione con buone caratteristiche di amplificazione e pulizia del suono. Questo componente verrà messo a confronto con ogni valvola presente nel circuito, ovvero con le valvole: 12FM6, 12DV7 e 12DL8.

Il primo confronto riguarda la caratteristica di uscita del componente.

Per quanto riguarda il transistor la sua caratteristica di uscita si ottiene mettendo in relazione la corrente di collettore con la tensione tra il collettore e l'emettitore, in casi di corrente sulla base costante.

Questo test permette di vedere come, al variare della tensione tra collettore ed emettitore, vari la corrente di collettore, vedendo quindi come può variare l'uscita in funzione di un eventuale saturazione tra collettore ed emettitore. La caratteristica di uscita del componente in esame è visibile in Figura 1.6.

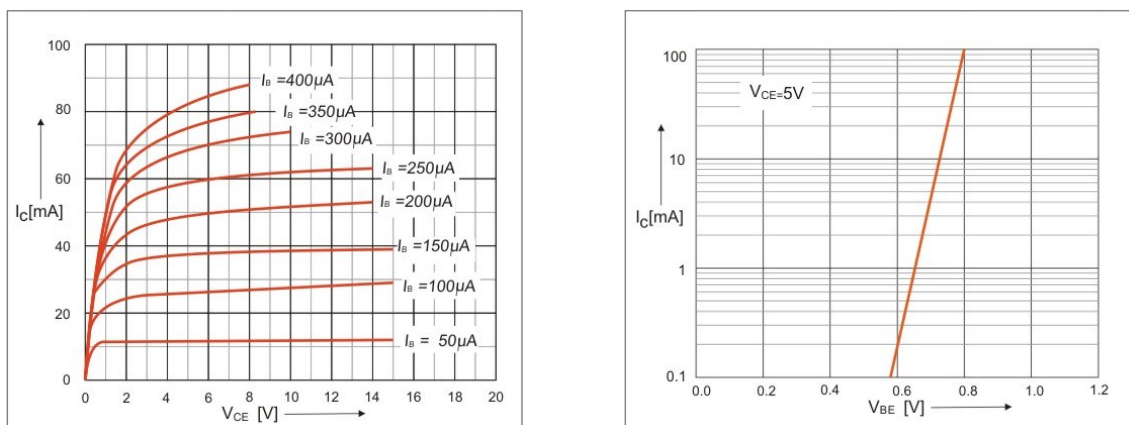
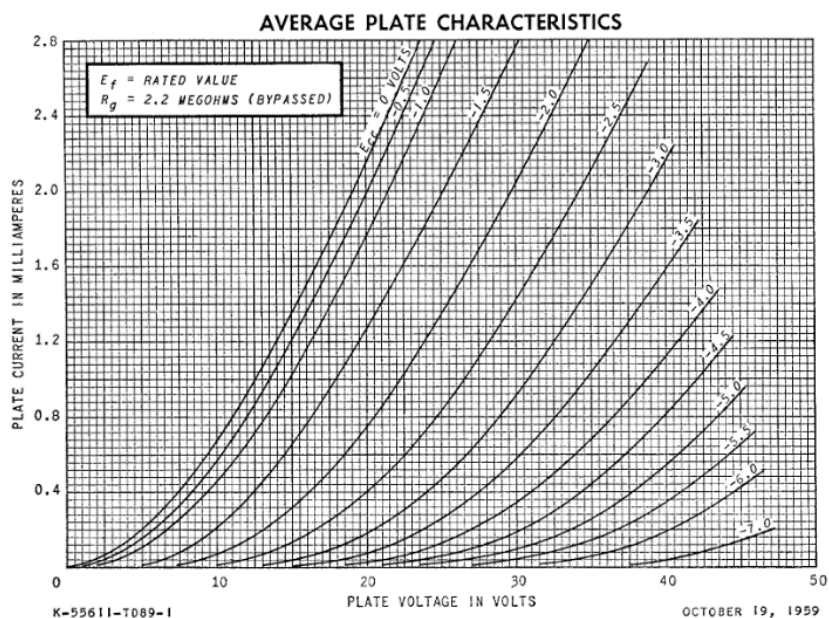


Figura 1.6 – Caratteristica di uscita e transcaratteristica BC547 – *elektrikaetoprosto*

La comparazione può essere facilmente eseguita per quanto riguarda le valvole 12FM6 e 12DV7, le quali in configurazione triodo hanno un andamento immediatamente diverso rispetto ai classici transistor. Ciò delinea alcuni tratti fondamentali delle scelte che vengono effettuate in campo di alta fedeltà, tenendo conto che le grandezze prese in esame sono la corrente sul Plate e la tensione sul Plate stesso, quest'ultima responsabile del movimento di elettroni nella valvola, una caratteristica di uscita può essere osservata in Figura 1.7.



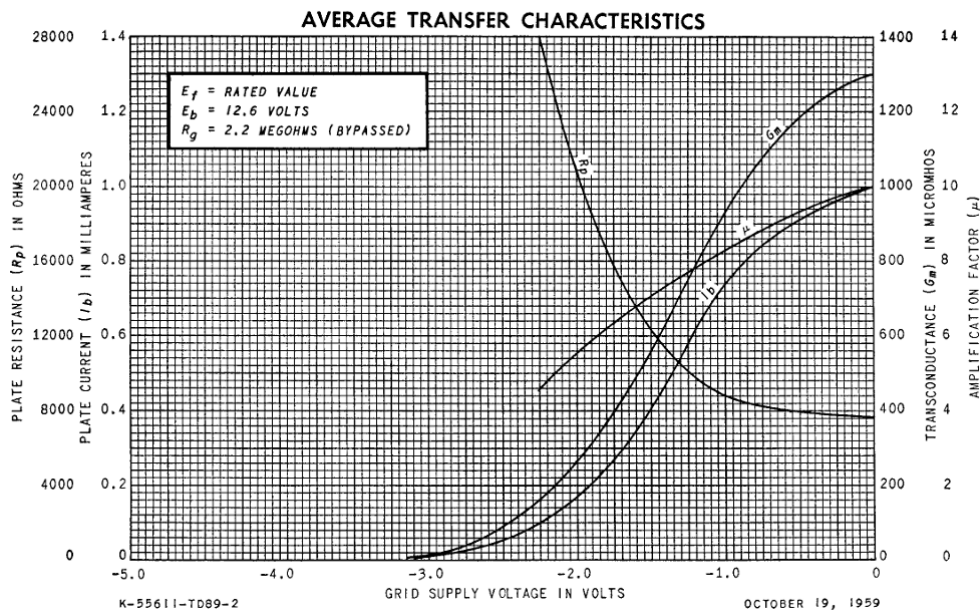


Figura 1.7 – 12FM6 Caratteristica di uscita e transcaratteristica – General Electric

Discorso diverso è quello che va fatto per la valvola 12DL8, che ha una caratteristica simile, come in Figura 1.8, se utilizzata in configurazione a tetrodo classico, ma differente se viene utilizzata come in questo progetto, ovvero in modalità Space Charge grid.

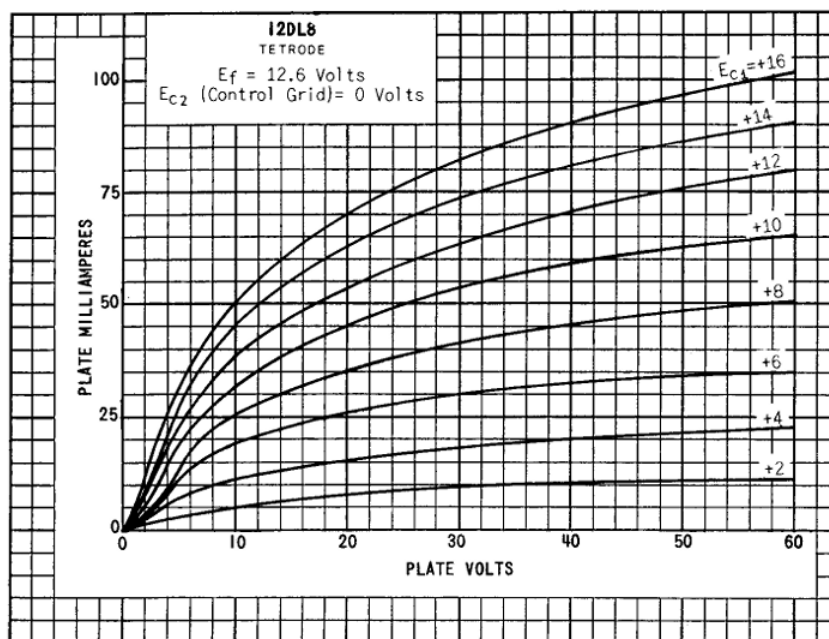


Figura 1.8 – Caratteristica di uscita 12DL8 in modalità tetrodo – Tung-Sol

Da notare, però, che questa valvola non contiene un triodo all'interno, bensì un tetrodo, componente capace sì di amplificare, ma composto da quattro pin totali invece che tre.

Questo particolare componente può essere comparato a un transistor considerandolo come due transistor BJT in configurazione *cascade*, come in Figura 1.9.

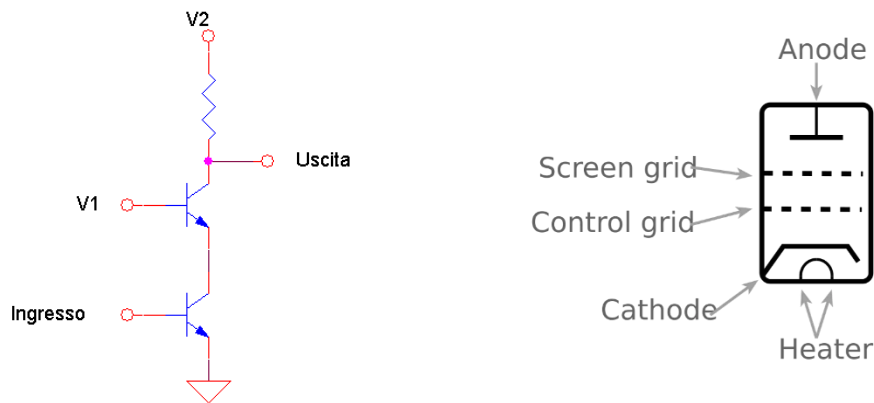


Figura 1.9 – Configurazione Cascode Bjt e tetrodo – electronics notes

La configurazione Space Charge determina una deformazione delle linee della caratteristica di uscita, modificando la linearità del cambiamento nella corrente di Plate in base alla tensione sulla stessa, permettendo così di ottenere una caratteristica estremamente lineare, soprattutto per bassi valori di tensione, caratteristica visibile in Figura 1.10.

Questa caratteristica ci permette di ottenere un'amplificazione maggiore in uscita accumulando la carica nella griglia intermedia e rilasciandola in quantità maggiori dopo un breve lasso di tempo, simulando il funzionamento di un pentodo, componente in grado di amplificare il suono a livelli maggiori rispetto a un tetrodo o un triodo.

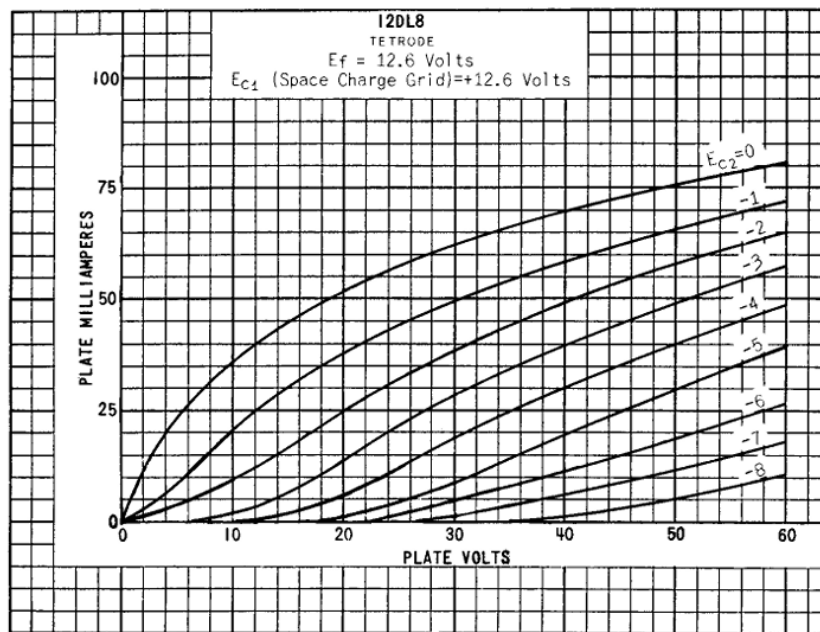


Figura 1.10- Caratteristica di uscita 12DL8 in modalità SpaceCharge – Tung-Sol

Possiamo quindi valutare questi grafici in relazione tra di loro, osservando le linee che compongono le caratteristiche di uscita dei transistor e delle valvole si notano analogie e differenze. Le più importanti riguardano la linearità del grafico in Figura 1.6, 1.7 e 1.8.

Si può valutare infatti che, guardando la relazione tra tensione e corrente, la caratteristica di uscita del transistor è lineare solo fino alla tensione di saturazione, che porta il transistor a una non linearità ad alte tensioni, garantendo però una certa linearità in caso di tensioni ridotte, anche sotto i 10V minimi richiesti dalle valvole per autoradio adottate in questo elaborato.

Al contrario, osservando la caratteristica di uscita e di trasferimento per valori di tensione tra i 10 e i 15V, si nota un'estrema linearità per quanto riguarda le valvole termoioniche. Questa linearità permette di avere una costanza tra le prestazioni dell'amplificatore finale, fintanto che si applica una tensione compresa in quel range.

È inoltre necessario far notare al lettore che questi grafici derivano da test a condizioni standard, che non mettono in risalto la dipendenza delle caratteristiche dei transistor alla temperatura.

Questo problema risulta di fondamentale importanza: la caratteristica di uscita e la transcaratteristica dei transistor, presentate precedentemente, sono fortemente dipendenti

dalle condizioni esterne, quali calore e fabbricazione. Nel processo di fabbricazione i transistor possono differire in qualità di valori standard, invalidando l'uniformità delle curve standard.

Lo stesso problema è presente in fattore di temperatura, quando, una volta scaldati i transistor, essi variano la loro transcaratteristica, problema non presente nelle valvole termoioniche.

In conclusione, possiamo delineare i tratti distintivi delle valvole termoioniche e il motivo per cui tutt'oggi vengono utilizzate per amplificare gli strumenti.

Le valvole termoioniche vantano quindi: maggiore linearità rispetto ai transistor; maggiore tolleranza nella tensione di ingresso in caso di sovratensioni che potrebbero potenzialmente danneggiare il dispositivo; il loro funzionamento è fortemente indipendente dalle condizioni termometriche esterne, a differenza dei transistor; sono più facilmente polarizzabili, grazie anche al punto precedente.

Al contempo, però, presentano alcune criticità: la potenza necessaria per il funzionamento è molto alta, e sono generalmente dispositivi poco efficienti, adottando quasi sempre una configurazione in classe A o AB.

Un'altra precisazione necessaria per quanto riguarda le caratteristiche di uscita di transistor e valvole termoioniche, è caratterizzata dalla differente di impedenza in uscita del singolo componente. Le valvole termoioniche presentano in uscita, rispetto ai transistor BJT o a effetto campo, un diverso ordine di impedenza.

Un amplificatore a transistor ha un'impedenza di uscita, che varia in base alla configurazione dell'amplificatore, compresa tra pochi centesimi di ohm e qualche unità di ohm, che permette di collegare l'uscita senza effettuare un adattamento in impedenza, oltre che a richiedere minore potenza per il funzionamento. La valvola termoionica al contrario presenta un'impedenza di uscita ben maggiore, nell'ordine delle centinaia o migliaia di ohm, che rende obbligatorio l'utilizzo di un trasformatore di uscita per rendere compatibili i dispositivi a un'impedenza minore. Questa alta impedenza si presenta per mantenere le condizioni di linearità della caratteristica di uscita della valvola, vincolando quindi il design del circuito a dipendere dalla linea di operatività ideale della valvola di uscita e dalla resistenza presente sul plate, alzando così di conseguenza l'impedenza totale in uscita del circuito, confermando perciò la caratteristica lineare tra corrente e tensione sul plate. Anche se questa caratteristica può sembrare un'inefficienza delle valvole

termoioniche, in realtà la maggior impedenza rende possibile, a un altoparlante con impedenza compatibile, una maggior libertà nella riproduzione del suono, producendo così suoni più chiari e completi in termine di gamma di riproduzione.

Infine, è necessario porre l'attenzione sul fenomeno denominato *clipping*, ovvero la distorsione che viene a crearsi nella forma d'onda di uscita, quando i livelli di volume in ingresso sono eccessivamente alti, rispetto al massimo supportato dal sistema.

Quando questo fenomeno occorre, l'amplificatore va in uno stato denominato *overdrive*, generando in uscita un'onda non più sinusoidale, ma distorta, apparento tagliata nella parte superiore e inferiore del massimo e minimo di clipping, come in Figura 1.11.

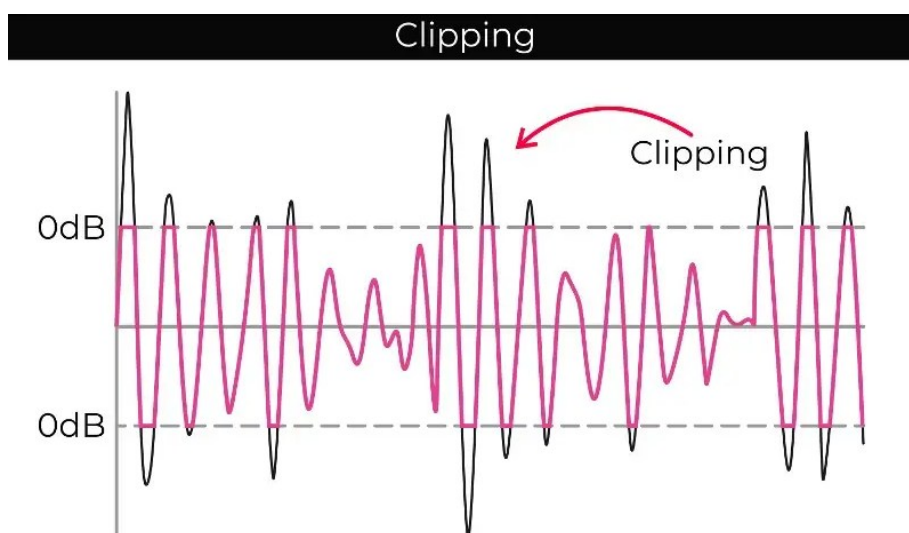


Figura 1.11 – Fenomeno di clipping - eMastered

Nel campo degli amplificatori audio il fenomeno di clipping viene considerato in maniera differente, si cerca infatti di evitarlo negli amplificatori a transistor, mentre viene utilizzato per la distorsione caratteristica nelle valvole termoioniche.

Gli amplificatori a transistor, quando entrano nel fenomeno di clipping, generano un'onda in uscita tagliata, con tagli molto definiti, come in Figura 1.12, creando un'onda simmetrica, e un suono distorto non piacevole all'ascolto, che limita i livelli di volume e comprime il suono ricevuto in ingresso.

Quando un amplificatore a valvole termoioniche viene portato nella condizione di clipping, si presenta quello che viene definito *soft clipping*, l'onda in uscita non è distorta

in modo netto come negli amplificatori a transistor, presenta una forma d'onda arrotondata, come in Figura 1.13, che dona al suono in uscita effetti caratteristici, sopportando volumi più alti rispetto alla controparte a transistor durante la condizione descritta. Il soft clipping, inoltre, non essendo definito come per i transistor, genera armoniche successive alla fondamentale di ordine minore, generando quindi una Total Harmonic Distortion minore.

Questa forma d'onda arrotondata viene ampiamente utilizzata come effetto in canzoni dei generi blues, jazz e rock, poiché rende il suono particolarmente caldo e piacevole all'ascolto.

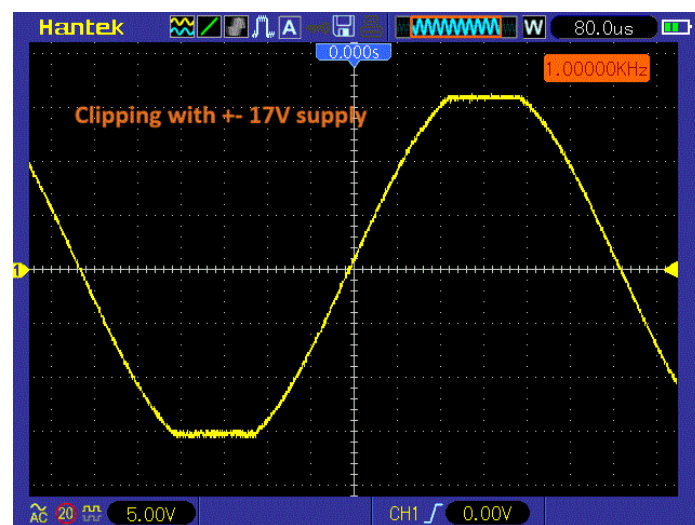


Figura 1.12 – Clipping negli amplificatori a transistor – diyAudio

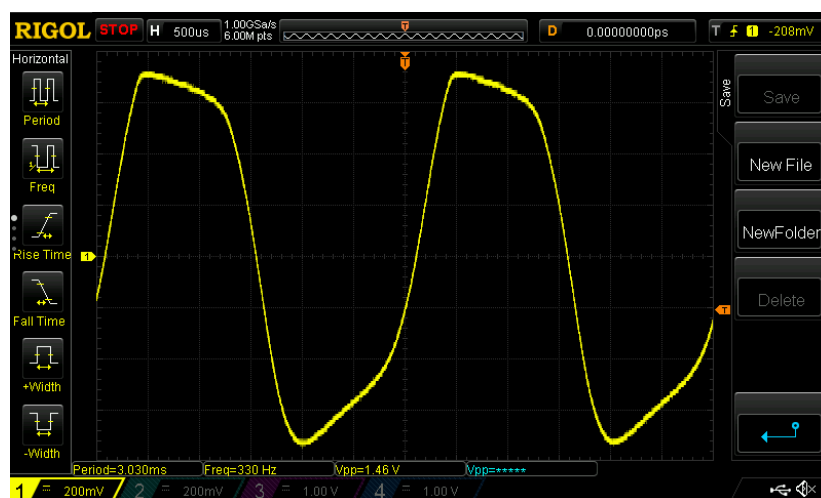


Figura 1.13 – Clipping negli amplificatori a valvole termoioniche – Test con Rigol 1054z

CAPITOLO 2

Migliorie applicabili al circuito

2.1 Migliorie Applicabili

Nella realizzazione di questo circuito si nota subito che, dalle caratteristiche delle valvole termoioniche, la corrente fornita al nodo B+ per l'alimentazione delle stesse potrebbe non essere sufficiente a causa delle alte esigenze di alimentazione delle valvole contenute nel circuito, che rendono i 3 A massimi di corrente erogati dal regolatore di tensione nello schema originale insufficienti all'alimentazione dello stadio di amplificazione. Ciò accade a causa delle limitazioni in corrente erogata dai regolatori di tensione, che in condizioni ordinarie devono erogare circa 1,5 A ma con picchi al di sopra dei limiti del componente. Proprio per questo sarebbe più opportuno utilizzare un regolatore di tensione capace di erogare una corrente in uscita maggiore, in abbinamento a un trasformatore di ingresso con una potenza più elevata rispetto a quello riportato nel circuito con potenza pari a 45W. Per mantenere le caratteristiche del circuito si può optare per un parallelo tra due regolatori di tensione, con le stesse caratteristiche di quello originale, in modo da raddoppiare in questo caso la corrente massima erogata, portando così l'alimentazione a un massimo di 12 V e 6 A, ottenendo perciò un'alimentazione sufficiente. Dopo alcune verifiche, però, l'ideatore del circuito originale ha rilevato che i regolatori di tensione rischiano di essere non sufficienti per l'alimentazione del circuito, in quanto le valvole potrebbero saturare la corrente erogata dal regolatore di tensione portando così il regolatore a spegnersi ad alternanza, causando picchi e cadute di volume in uscita, oppure, per regolatori performanti, si rischia di sovraccaricare il trasformatore a monte per mantenere la condizione di linearità. Per filtrare quindi la componente continua dall'alimentazione successiva al ponte a diodi il primo disegnatore del circuito consiglia di optare per tre stadi di filtri passa-basso RC, questi filtri verranno studiati per avere una frequenza di taglio più bassa rispetto alla frequenza di alimentazione pari a 50/60 Hz. Scegliendo una frequenza di taglio minore con tre filtri in cascata è possibile ottenere un'attenuazione di -9dB per quanto riguarda la frequenza di taglio, scelta in questo caso a 5 Hz, soprattutto ci permette di attenuare eventuali disturbi con una discesa di -60dB a decade, ottenendo una attenuazione di -69dB alla frequenza di disturbo di rete.

In Figura 2.1 è possibile vedere un filtro passa-basso e la risposta dei tre filtri in cascata in un diagramma del guadagno di Bode.

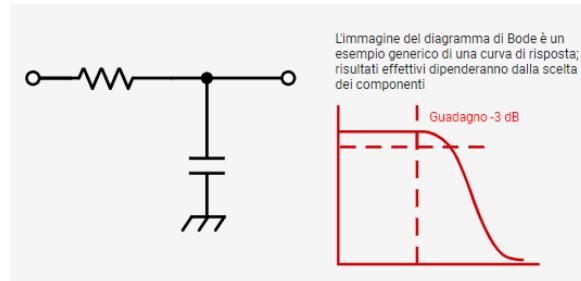


Figura 2.1 – Filtro passa-basso e sua risposta in frequenza indicativa – DIGIKEY

Per calcolarne il valore è sufficiente decidere la frequenza di taglio e un valore tra la resistenza e il condensatore per poi utilizzare la formula:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Otteniamo così il valore del condensatore:

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c}$$

Questa scelta è stata applicata al primo design del circuito, scelta poi scartata a causa della resistenza che tre stadi di filtro potevano applicare al filamento “heater” delle valvole. Nel secondo schematico, infatti, si utilizzerà un'alimentazione USB Type-C a 12V con 5A massimi di corrente erogata, eliminando così resistenze eccessive nel filamento e fastidiosi ronzii nel circuito di B+.

Successivamente, per realizzare il circuito diventa necessario effettuare una considerazione rispetto al condensatore di filtraggio in cascata al ponte di Graetz, il condensatore utilizzato dal creatore del progetto, e storicamente nelle autoradio, era un condensatore ad alta capacità di 60000 μF , condensatore che, data l'elevata capacità, risulta un ottimo filtro, ma a causa della scarsa reperibilità odierna del componente e alla successiva difficoltà nell'inserimento del condensatore in un pcb. dato il montaggio a vite di serraggio, si è optato per un parallelo tra due condensatori di capacità inferiore, in modo da duplicare le capacità dei condensatori scelti, mantenendo però un sufficiente filtraggio della sorgente in ingresso, poi attenuato ulteriormente dai filtri passa-basso.

Le scelte delle valvole termoioniche non risultano un'effettiva miglioria del progetto in quanto sono state scelte, rispetto al design originale, prediligendo la reperibilità delle stesse e l'alta fedeltà del suono risultante in uscita, scegliendo così: la valvola 12FM6 in ingresso che comporta una minor amplificazione, ad appannaggio però di una maggiore qualità, e la valvola 12DU7 che permette di amplificare maggiormente nello stadio di uscita, successivamente eliminata, come descritto di seguito. Per concludere, in seguito all'esperienza del primo disegnatore del circuito, è stato scelto di utilizzare nello stadio di uscita solamente la valvola 12DL8, questo a causa della scelta del trasformatore di linea in uscita. L'impedenza in uscita di uno stadio di amplificazione composto da due valvole ha un valore non definito. Questo a causa del diverso pilotaggio delle due valvole sia in fase di pilotaggio delle plate sia a livello di impedenza di uscita. Essendo infatti con impedenze differenti sarebbe stato necessario pilotare le due valvole con diverse tensioni di pilotaggio per gestire il parallelo virtuale, e anche due diverse impedenze di uscita avendo la valvola 12DU7 un'impedenza di uscita di $2700\ \Omega$ e la valvola 12DL8, la vera valvola space-charge grid, un'impedenza di $800\ \Omega$, risultando quindi molto differenti. Per mantenere la semplicità del circuito e la possibilità realizzativa del circuito stesso è stato scelto di prediligere l'anima del progetto ovvero la space-charge grid valve 12DL8, con potenza in uscita e qualità maggiore, ottenendo in uscita lo sola impedenza di $800\ \Omega$.

Come ultima miglioria applicata, nel secondo design presentato nel capitolo successivo, con l'intenzione di rendere il dispositivo più comodo e moderno, la fonte di alimentazione scelta è il nuovo protocollo di alimentazione denominato *Type-C Power Delivery 2.0*. Questo protocollo di alimentazione ci permette di utilizzare una scheda *Power Delivery trigger board*, che ci permette a seconda della resistenza applicata, di alimentare l'intero circuito da 5 a 20V tramite una porta USB di tipo C, con una tensione costante e quasi priva di rumore di 12V e 5A massimi, come mostrato in Figura 2.2.

Considerate le seguenti migliorie si procede con il design del circuito corretto.

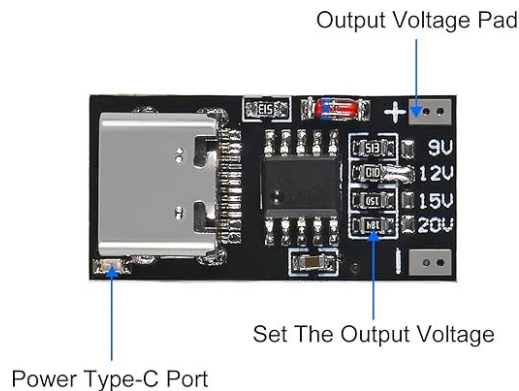


Figura 2.2 – Type-C PD trigger board - Crowdsupply

Il protocollo USB PD è un protocollo di alimentazione che permette a un alimentatore, o a una batteria, di fornire energia a un circuito con un range che varia dai 5 ai 20 V per quanto riguarda il protocollo *PD 2.0*, e da 5 a 48V per il protocollo *PD 3.0*.

Il valore del voltaggio viene determinato dal circuito di utilizzo, proprio per questo è necessaria la *Trigger Board*.

Questa scheda permette tramite il microcontrollore di selezionare il voltaggio richiesto per l'applicazione, manovrando anche la resistenza di selezione, saldando il capo di uscita della resistenza adatta.

Uno schema di principio di una possibile trigger board è visibile in Figura 2.3, con uscita comandata da una scheda *Arduino Nano* come microcontrollore.

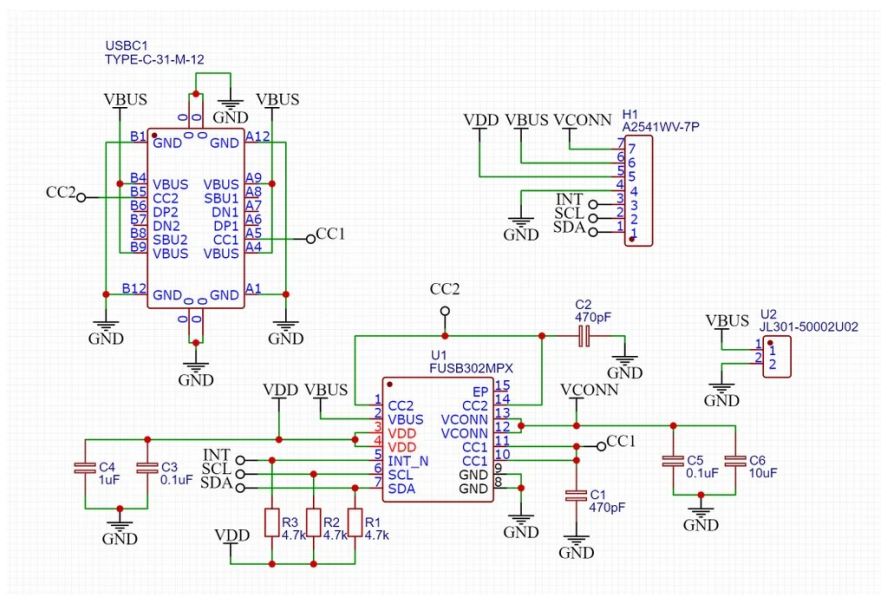


Figura 2.3 – USB Type-C Trigger Board con Arduino – Instructables.com

2.2 Realizzazione schematico definitivo

Lo schematico definitivo, in Figura 2.5 è stato realizzato, dopo aver effettuato le opportune scelte dei componenti e le successive migliorie trattate nel paragrafo precedente, grazie al software *EasyEDA*, un programma online di realizzazione di schematiche di circuiti elettronici e circuiti stampati, che risulta più comodo grazie all'estesa libreria di componenti in commercio, arricchita anche da componenti realizzati dagli utenti del programma stesso. Grazie a questo software online è stato possibile progettare oltre che lo schematico principale, anche la rappresentazione su Printed Circuit Board, grazie ai numerosi *footprint*, o modelli, disponibili nella piattaforma, oltre a quelli creati appositamente per le valvole termoioniche, che non essendo presenti nella libreria online degli utenti sono stati ridisegnati, seguendo la piedinatura presente in Figura 2.4 per ogni valvola.

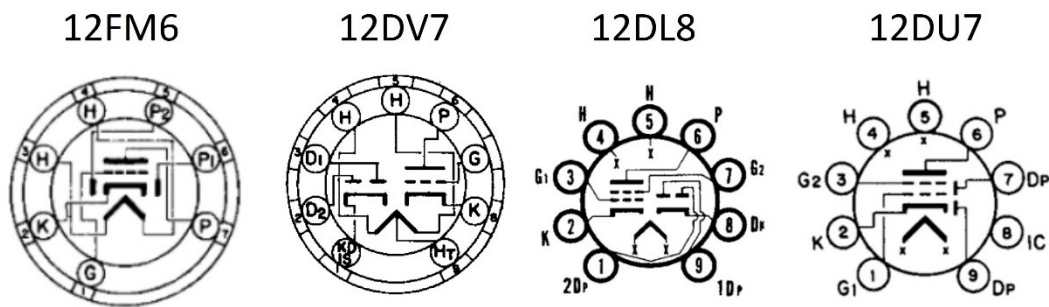


Figura 2.4 – Piedinature valvole termoioniche, FRANK'S Electronics

Successivamente, una volta a disposizione tutti i componenti necessari, è stato possibile completare i collegamenti sullo schematico per ottenere il risultato finale.

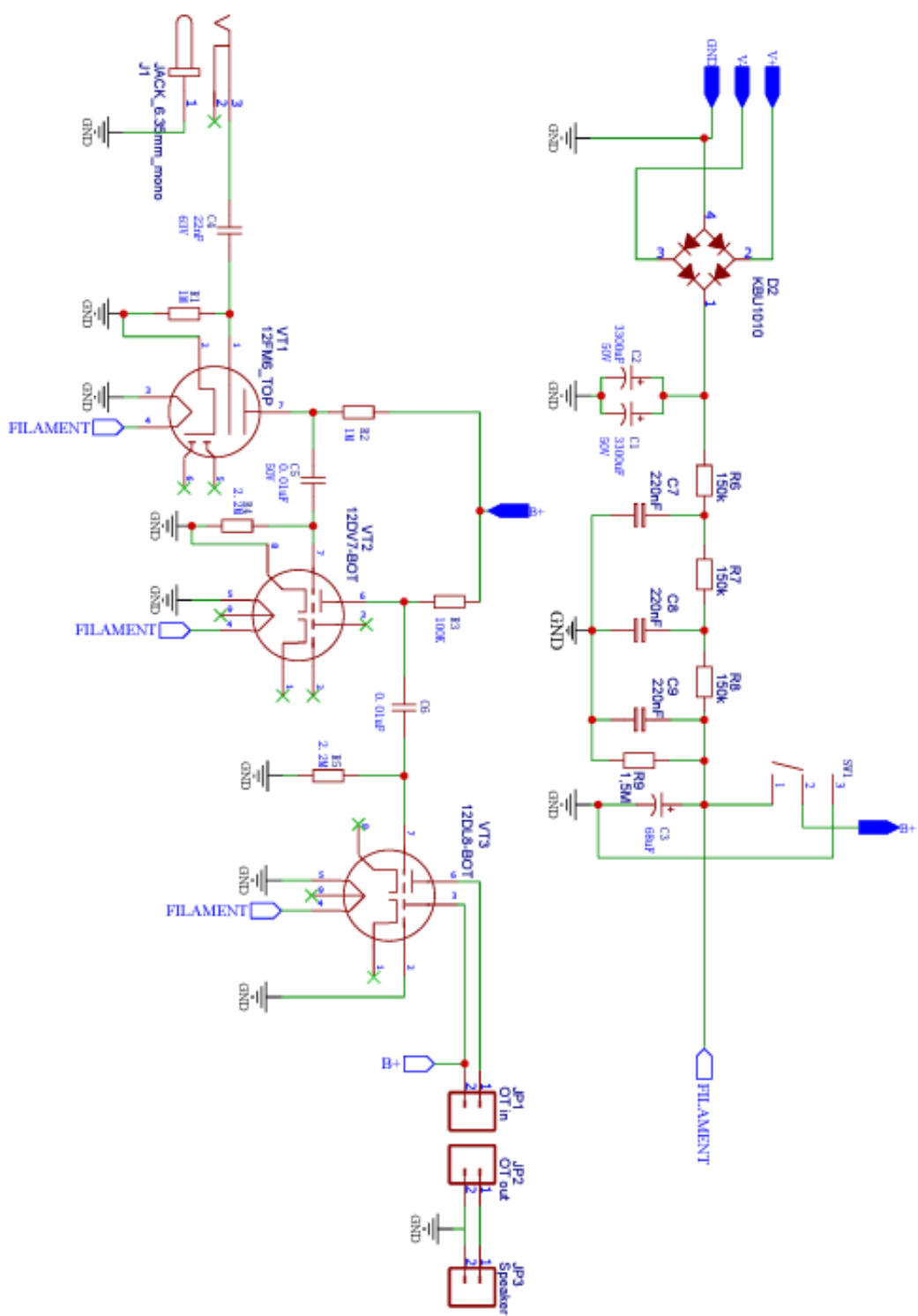


Figura 2.5 – Primo schema amplificatore valvolare, design EasyEDA.

CAPITOLO 3

Realizzazione del circuito

3.1 Scelta dei componenti

Durante le precedenti sezioni si è fatto riferimento ai componenti a carattere generale, in questa sezione verranno descritte le scelte circuitali del progetto, chiarendo il motivo della scelta di ogni componente, prima del circuito successivamente migliorato, e infine del circuito assemblato.

In ingresso è stato scelto un connettore IEC C14 compreso di fusibile da 250V e 1.6A, questo componente è utile ad alimentare il circuito ed evitare che, in caso di malfunzionamenti dell'alimentazione del circuito, lo stesso si danneggi.

Il trasformatore adottato è un trasformatore *OSRAM ET-PARROT 105/220-240 I* da tensione alternata a 230 V a tensione alternata a 12V, con una potenza massima di 105W, congrua a quella richiesta dal circuito di 72W.

Come raddrizzatore a diodi è stato scelto il componente *KBU1010*, il suo package con pin distanziati permette un facile montaggio nella scheda stampata, inoltre permette di avere caratteristiche descritte da datasheet molto utili all'applicazione desiderata. In particolare, la temperatura di saldatura di 250°C per 10 secondi consecutivi permette di applicare una saldatura a mano. La corrente massima rettificata diretta è pari a 10 A, congrui ai 6 A necessari al circuito, e con una Tensione inversa di picco ripetitiva di 1000 V è possibile operare il circuito senza problemi di tensione inversa.

Successivamente sono state scelte le valvole termoioniche. Come detto in precedenza, le scelte sono state dettate dalla ricerca del suono più pulito possibile nei limiti ovviamente dei 12V, scegliendo quindi le valvole 12FM6 e 12DV7 come stadio di preamplificazione e la valvola 12DL8 per lo stadio finale.

Quindi sono stati scelti i valori nominali delle resistenze, seguendo lo schema iniziale e i datasheet delle valvole, mentre per quanto riguarda la potenza massima assorbita dalle resistenze la valutazione deve essere fatta rispetto alla potenza totale nel circuito. Secondo datasheet delle valvole l'output della più potente è di 0.4W, considerando resistenze minime da 100k Ω , ed essendo le stesse percorse da correnti di 0.5A nello stadio di amplificazione e almeno 2W per lo stadio di alimentazione poi scartato, quindi per evitare

di sottodimensionare il circuito, e per mantenere l'economicità del circuito, la scelta più congrua è quella di scegliere resistenze dell'ordine di 2W di potenza massima assorbita, per comodità di reperibilità sono state scelte tutte le resistenze del circuito con lo stesso parametro di potenza massima dissipata.

Per i condensatori l'unica indicazione da seguire è quella sulla tensione massima sul condensatore stesso. Nel circuito non si superano i 25V, possiamo quindi scegliere condensatori da 25V o 50V per evitare sottodimensionamenti.

L'ingresso viene prelevato da un jack da 6.35mm, molto comune in ambito musicale e soprattutto diffuso in chitarre, bassi e altri strumenti, la scelta ricade inoltre in un jack mono, la funzione stereo non è richiesta.

In uscita sono presenti due componenti: il trasformatore di linea e l'uscita non bilanciata verso l'altoparlante.

Per quanto riguarda il trasformatore di linea è stato scelto il trasformatore di linea audio con varie impedenze bilanciate a 100V, con una resistenza al primario di $667\ \Omega$ e una resistenza al secondario di $8\ \Omega$, in modo da adattare l'alta impedenza delle valvole alla bassa impedenza dei normali altoparlanti commerciali.

Come altoparlante la scelta è ricaduta in un altoparlante a magneti permanenti da $8\ \Omega$ di impedenza e 5 W di potenza, altoparlante economico, a bassa potenza vista la potenza in uscita del circuito molto bassa.

3.2 Simulazione Alimentazione

Grazie al tool di simulazione *LTSpice* è possibile verificare il funzionamento del solo sistema di alimentazione del circuito, utilizzato nel primo design, con misurazione della variazione di tensione in uscita al sistema di filtraggio, origine del rumore in alimentazione. In Figura 3.1 è quindi illustrato il circuito, con le rispettive forme d'onda in ingresso, dopo il ponte a diodi, e in uscita dai tre stadi passa basso in serie. In Figura 3.2

è possibile osservare i diagrammi di Bode di fase e modulo dopo i tre filtri passa-basso in cascata.

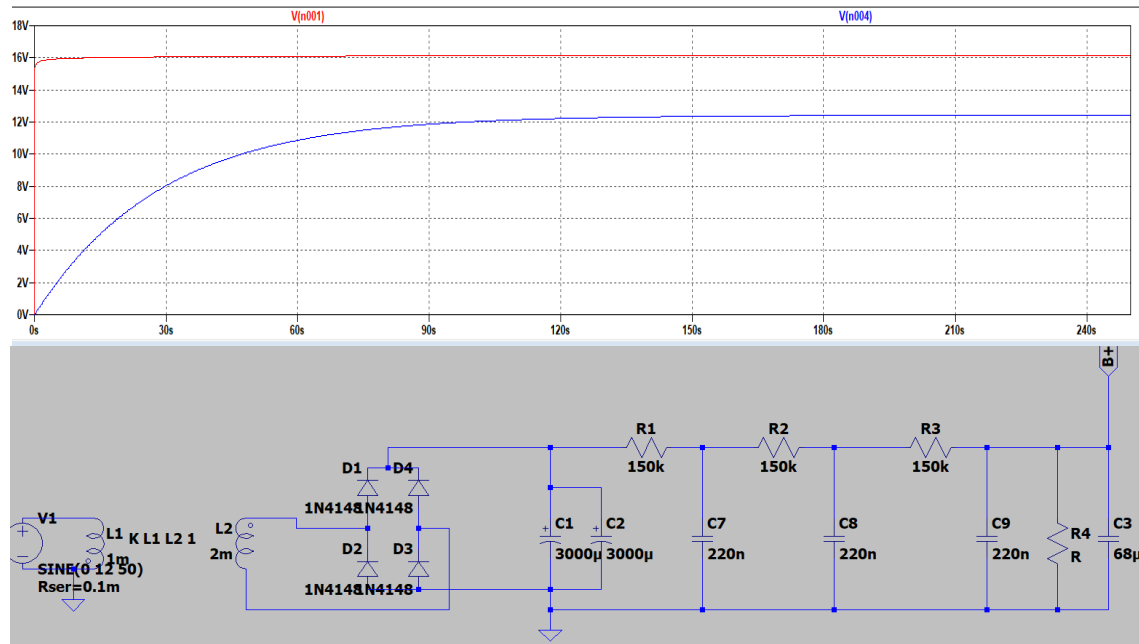


Figura 3.1 – Il circuito simulato su LTSpice (sotto) e le sue forme d'onda, in rosso dopo il ponte a diodi, in blu dopo i tre stadi di filtraggio (sopra).

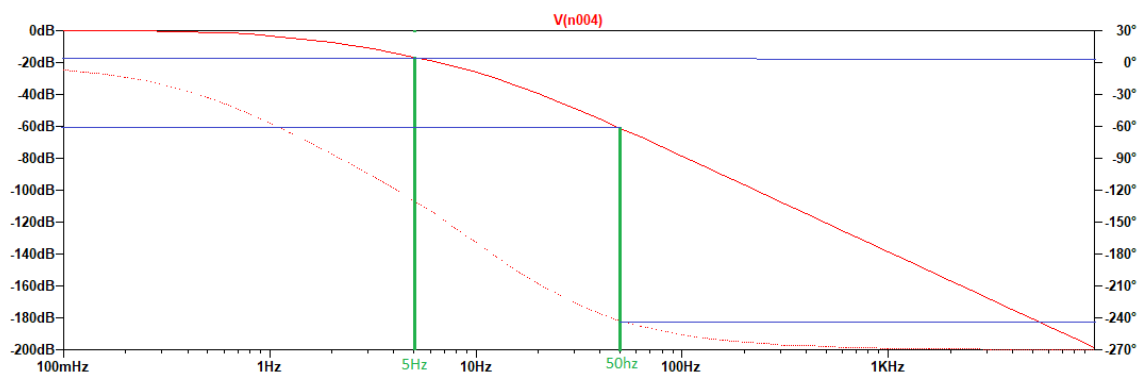


Figura 3.2 Diagrammi di Bode di Guadagno (linea continua rossa) e fase (linea tratteggiata rossa) con relativi riferimenti a 5 Hz, ovvero la frequenza di taglio e 50 Hz, ovvero la frequenza di disturbo.

3.3 Primo design dell'amplificatore

Il primo design della scheda è stato realizzato seguendo le indicazioni del primo produttore dello schematico, utilizzando quindi i tre stadi di filtraggio come esposto nel paragrafo 2.2.

Per facilitare la stampa delle schede è stato deciso di dividere il circuito in due sottoschemi, ovvero: quello di alimentazione in Figura 3.3 e quello di amplificazione in Figura 3.4.

Lo schema di alimentazione è lo stadio che differenzia la prima stesura con la seconda. Lo schema è stato realizzato seguendo la teoria del filtro passa-basso resistenza condensatore, centrato alla frequenza di 5Hz per evitare il disturbo.

Successivamente però, dopo la realizzazione pratica del circuito è stato possibile notare che i filamenti delle valvole termoioniche non riescono a riscaldarsi correttamente una volta inserite le valvole.

Dopo alcuni test con il multimetro, è stato possibile attribuire la causa di questo problema alla resistenza di filamento di ogni valvola, che misurata risulta essere pari a 4Ω , resistenza che si inserisce come partitore di tensione rispetto alla tensione in uscita dal partitore del filtro. La soluzione, quindi, può essere di utilizzare resistenze nei tre stadi di filtraggio pari a 4.7Ω , resistenze che avrebbero 5W di potenza massima dissipata. Di conseguenza i condensatori nel filtro dovrebbero avere un valore calcolato di $6770\ \mu\text{F}$, valore estremamente alto, e difficile da reperire in formato disponibile per un circuito stampato. L'ultima criticità di questo sistema è il rumore, infatti resistenze di valore così basso, percorse da un'elevata corrente di alimentazione, introducono un consistente rumore di fondo, chiamato in gergo tecnico "*humming*"¹, rumore che effettivamente rovinerebbe l'alta fedeltà del circuito. La soluzione definitiva è quindi quella di passare al secondo e definitivo schematico.

¹ Il fenomeno detto "Humming" è un fenomeno molto comune in ambito audio, risulta come un ronzio percepibile quando nessun suono è riprodotto dall'amplificatore, dato dallo scorrere della corrente all'interno del circuito.

3.4 Secondo design dell'amplificatore

Il secondo design della scheda richiede solamente una scheda per l'intero circuito amplificatore, andando a eliminare la scheda di alimentazione.

Per alimentare il nostro circuito utilizzeremo una porta USB *Type-C*, collegata a una *Power Delivery Trigger board*, come descritto nel capitolo precedente, applicata al circuito in Figura 3.5, come ingresso in tensione continua a 12V, con una corrente massima di 5A, sarà necessario che l'alimentatore, applicato alla porta, supporti il *Power-Delivery*, o che in alternativa, venga utilizzata una batteria portatile, sempre con protocollo PD in versione 2.0 o superiore.

Questo circuito, oltre a essere più semplice da realizzare, risulta inoltre molto più compatto e portatile rispetto al primo, eliminando il trasformatore AC presente nel primo schema, inoltre è maggiormente immune ai disturbi di alimentazione di rete, data l'alimentazione tramite componenti allo stato solido come regolatori di tensione e filtri, infine rende l'intero circuito più moderno e semplice da utilizzare, adottando uno standard presente sul mercato ormai da più di dieci anni.

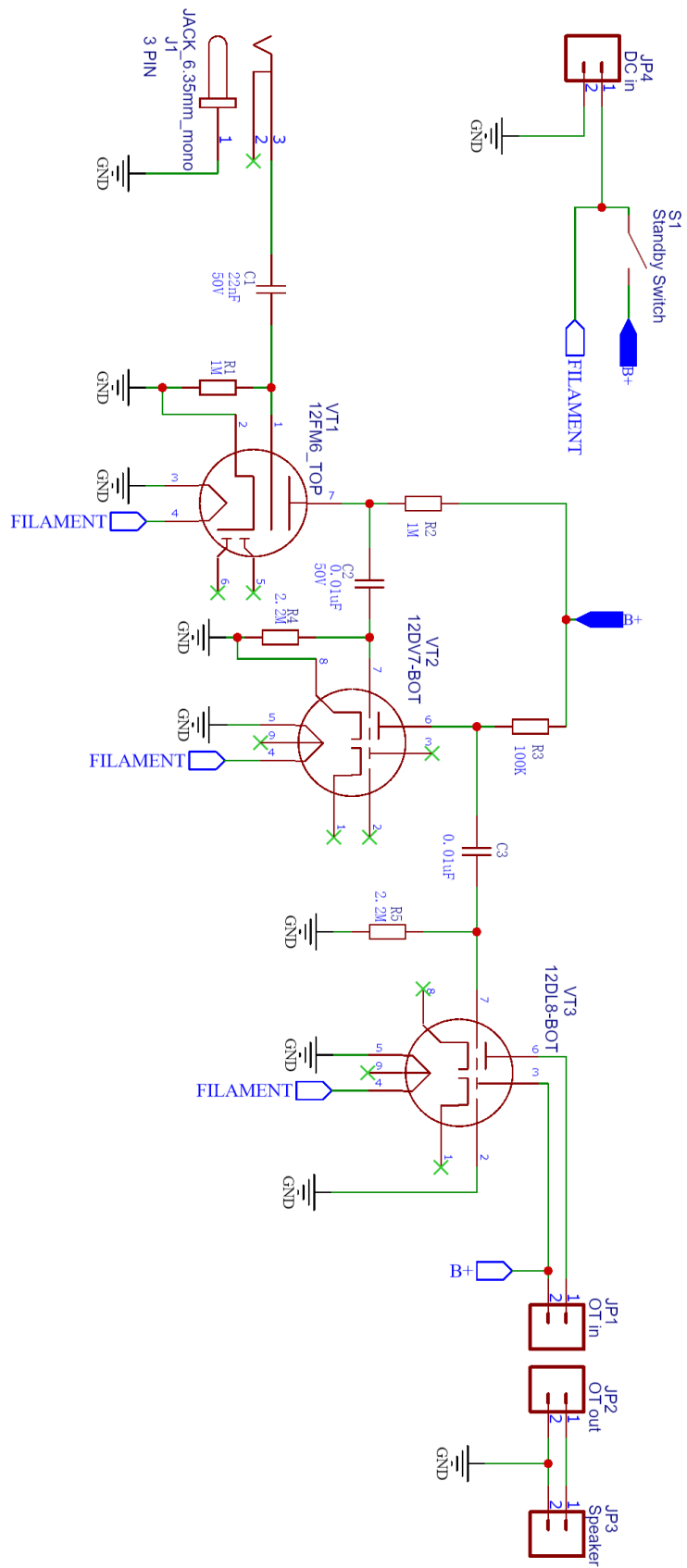


Figura 3.5 - Schema definitivo amplificatore valvolare, design EasyEDA.

3.5 Realizzazione tecnica della scheda

La scheda creata necessita di alcune specifiche minime dettate dalle tensioni e dalle correnti che scorrono nel circuito, per raggiungere quindi il risultato finale rappresentato in Figura 3.5 sarà necessario considerare che: per comodità di design della scheda e sicurezza nel posizionamento dei componenti è necessario considerare almeno 15% in più dello spazio di design occupato dai componenti della scheda; i componenti che generano molto calore come, per esempio, il raddrizzatore a doppia semionda non devono essere posizionati in posizioni ravvicinate, per evitare di aumentare troppo la temperatura della scheda e dei componenti; la larghezza minima delle piste secondo lo standard IPC-2221 dovrà essere corrispondente alle linee dei diagrammi rappresentati in Figura 3.6, considerando come corrente massima richiesta ciò che viene dichiarato da *datasheet*. Considerando che la corrente potrebbe arrivare fino a 4 A di massimo, pari alla corrente necessaria nel picco iniziale di accensione, è stato scelto di proseguire con uno sbroglio con piste di larghezza di 80 mils, larghezza che ci permette di trasportare correnti di poco superiori a 4 A, come da diagramma IPC-2221 a una temperatura ambiente di 25°C.

Come spazio tra le piste, essendo circuiti che possono introdurre rumore a vicenda, si è ritenuto opportuno, dato anche un layout agevole della scheda in uno spazio più ampio, di impostare come regola 30 mils di spazio, per evitare rumori e condizionamenti delle piste adiacenti.

Tabella dimensionamento piste PCB

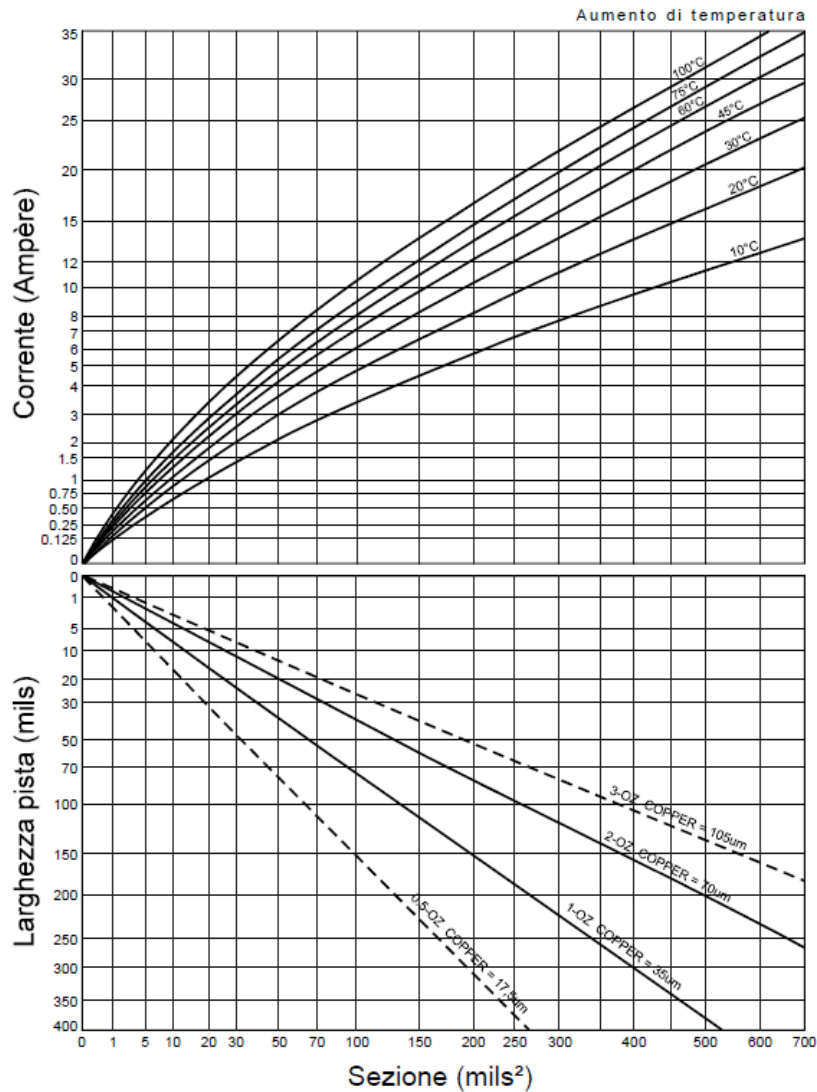


Figura 3.6 – Diagramma di dimensionamento delle piste, IPC standard.

Altra accortezza importante è evitare il surriscaldamento dei componenti dato dal calore che può essere prodotto dalle valvole, perciò, per evitare un surriscaldamento della scheda e dei connettori delle valvole, è stato praticato un foro di 4 millimetri di diametro al di sotto dei connettori per le valvole, in modo da permettere un minimo, ma necessario raffreddamento di esse.

In fase di saldatura la temperatura del saldatore e il tempo di riscaldamento massimo del componente devono essere minori rispetto a quello descritto nel *datasheet* di ogni componente, poiché il prolungarsi nel riscaldare il componente potrebbe portare a rotture dello stesso o variazioni nelle caratteristiche di funzionamento.

La scelta di utilizzare una scheda in formato pcb a foro passante è dettata dalla comodità di realizzazione delle saldature e dalla riproducibilità amatoriale della scheda, permettendo così ad ogni utente interessato la riproduzione del circuito a costi relativamente contenuti.

La prima scheda è stata divisa in due sezioni (come è possibile vedere in Figura 3.7 e Figura 3.8), questo perché lo stadio di alimentazione della scheda potrebbe introdurre rumore allo stadio di amplificazione a valvole termoioniche.

Un ulteriore motivo per cui la scheda è stata divisa in due parti è il numero di strati di ogni scheda: la scheda di alimentazione presenta solamente due strati, con connessioni solamente nello strato inferiore, cosa non possibile per quanto riguarda lo stadio di amplificazione, in cui è stato opportuno realizzare una scheda con quattro strati. In particolare: lo strato superiore, con una sola connessione e i componenti; lo strato inferiore con le ulteriori connessioni; uno strato di alimentazione delle valvole, con il nome di “FILAMENT” ripreso dalle etichette di rete presenti sul circuito in Figura 2.2; e infine uno strato di ground dove si collegano tutti i componenti connessi a GND, strato fondamentale, permette di avere un collegamento comune, e soprattutto è opportuno non tracciare piste nello strato GND, una pista che divide lo strato di terra potrebbe creare dei *ground loop*² e invalidare così l'intero circuito.

La seconda scheda è stata realizzata in un unico PCB, a 2 strati, garantendo così semplicità ed economicità nella stampa dello stesso, come in Figura 3.9, utilizzando comunque nello strato inferiore un piano di rame tra le piste collegato a GND, utile per dissipare il calore della scheda e rendere maggiormente immune il circuito da campi elettromagnetici, riducendo così il rumore.

Come ultima indicazione seguita durante lo sbroglio del circuito si è ritenuto opportuno: non effettuare angoli di 90 gradi con le piste; e soprattutto, al di fuori dei connettori delle valvole, che per tipologia di connettore è obbligatorio connettersi non perpendicolarmente, si è evitato di collegare le piste ai pin dei componenti in obliquo, infatti, ogni pin al di fuori dei connettori delle valvole è stato connesso perpendicolarmente o parallelamente al componente.

² Un ground loop è una condizione nei circuiti elettronici dove si presentano collegamenti con piste diverse allo stesso potenziale a 0 Volt, creando così un percorso alternativo per il flusso di corrente del circuito, che può così creare rumore negli impianti audio.

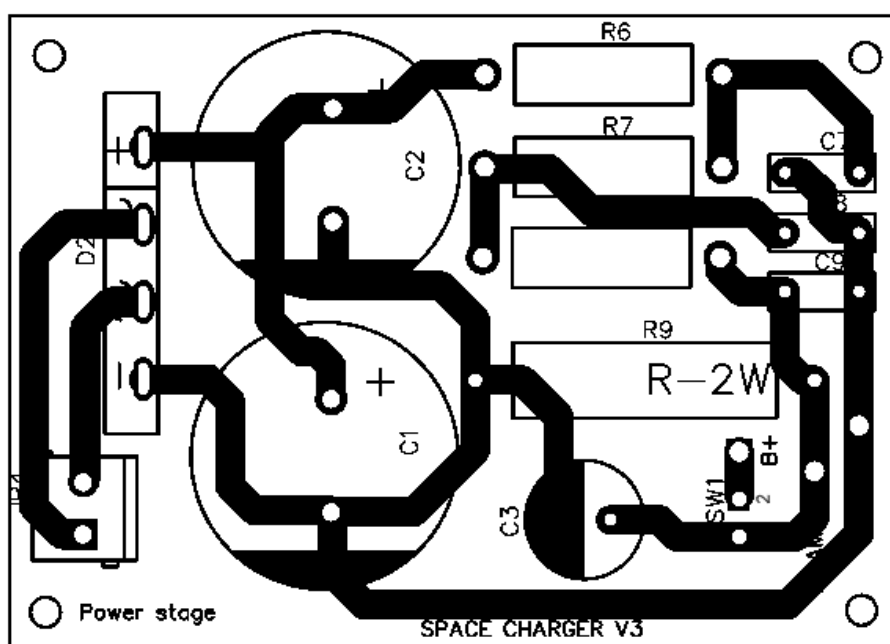
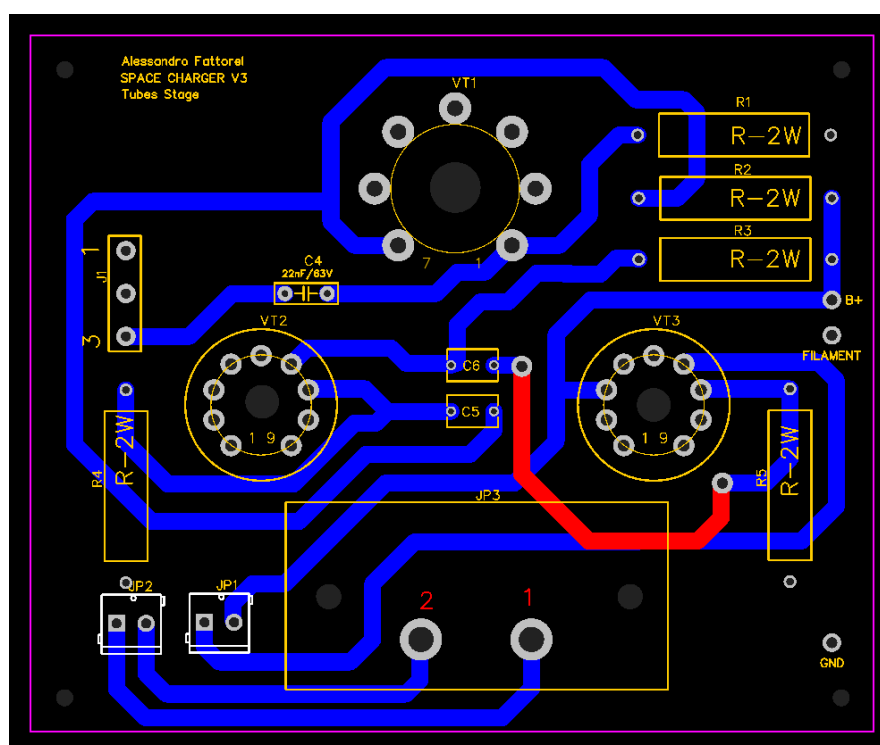
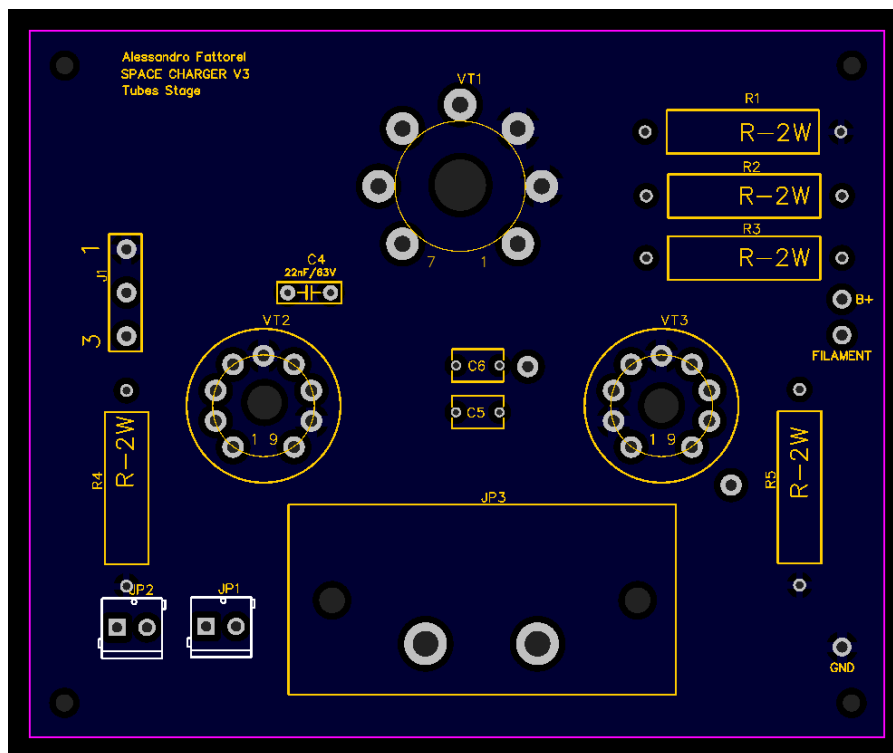


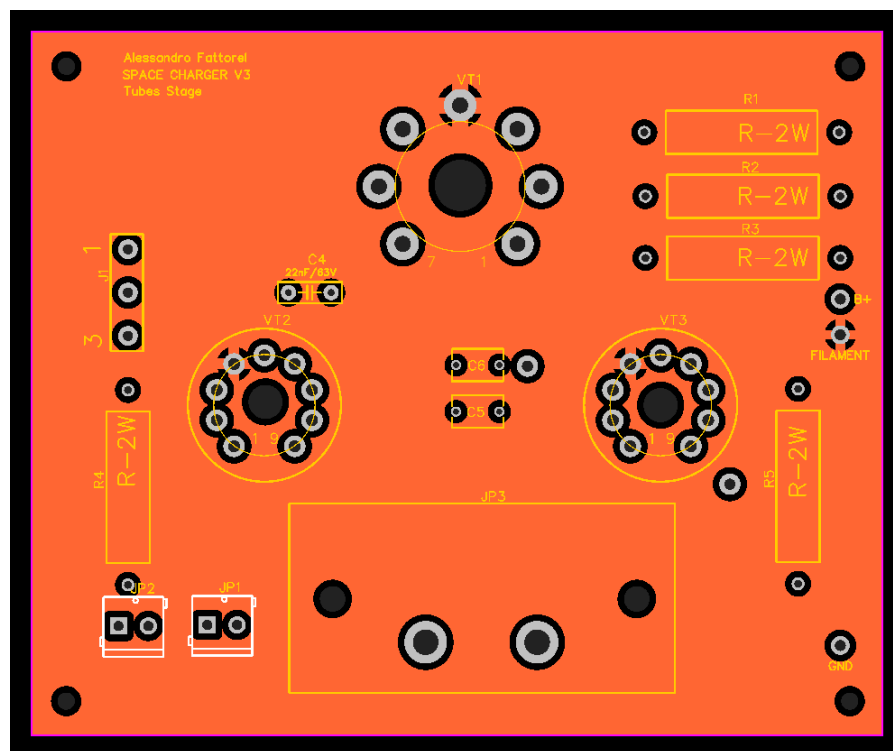
Figura 3.7 - Sbroglio scheda di alimentazione, collegamenti sullo strato inferiore, EasyEDA



Strato superiore e inferiore

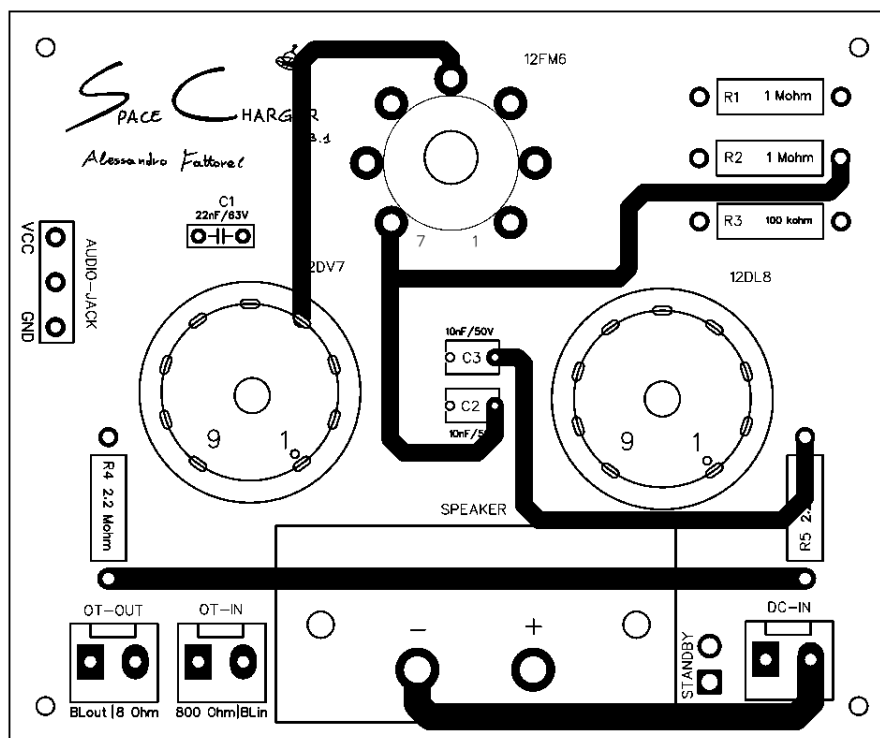


Strato di GROUNDING

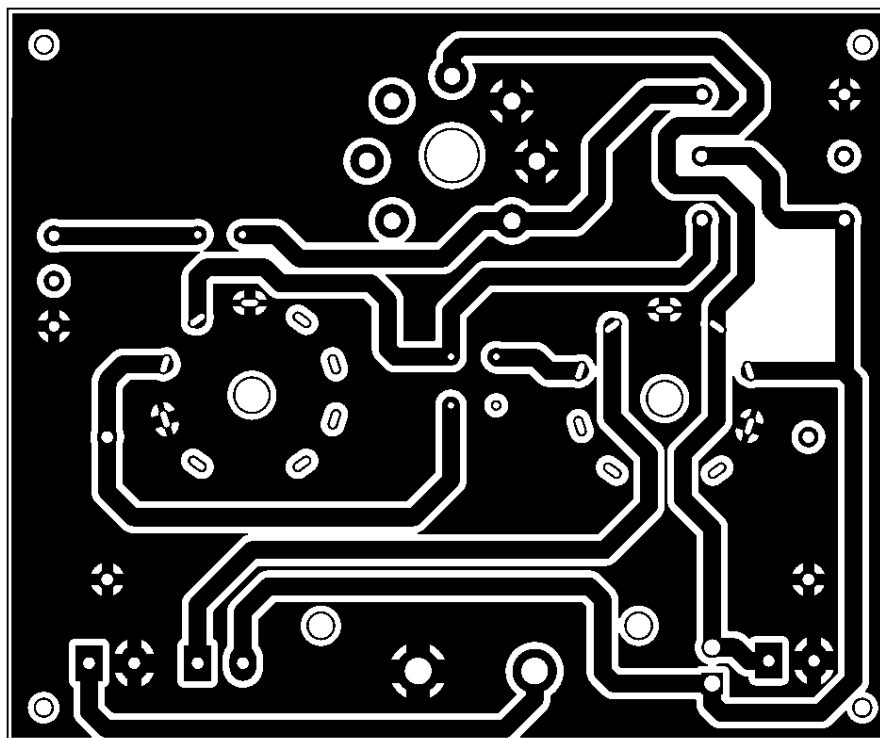


Strato FILAMENT

Figura 3.8 – Sbroglio in quattro strati della scheda di amplificazione a valvole, EasyEDA



Strato superiore



Strato inferiore

Figura 3.9 Sbroglio circuito finale – EasyEDA

CAPITOLO 4

Dimostrazione e test del circuito finale

4.1 Il circuito

Il circuito precedentemente schematizzato e dimensionato viene ora illustrato nella sua realizzazione pratica: in Figura 4.1 il primo design, in Figura 4.2 il secondo design e infine in Figura 4.3 l'amplificatore completato.

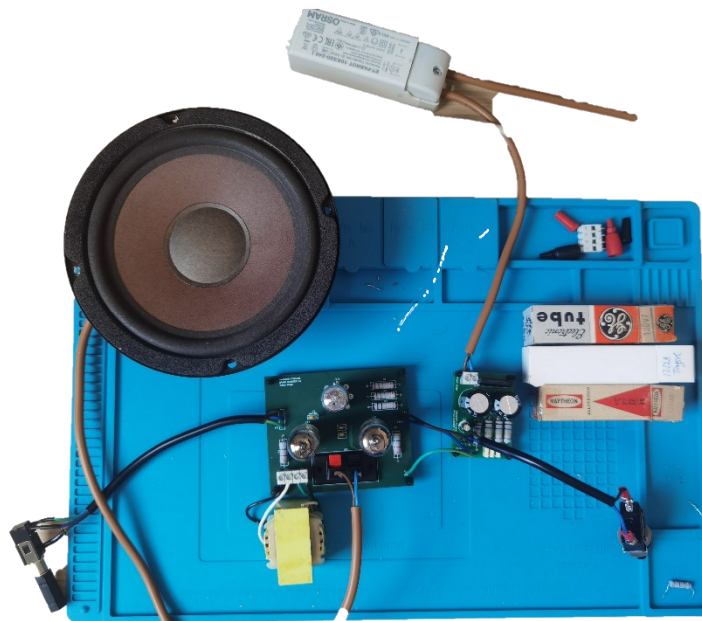


Figura 4.1 – Realizzazione del primo design

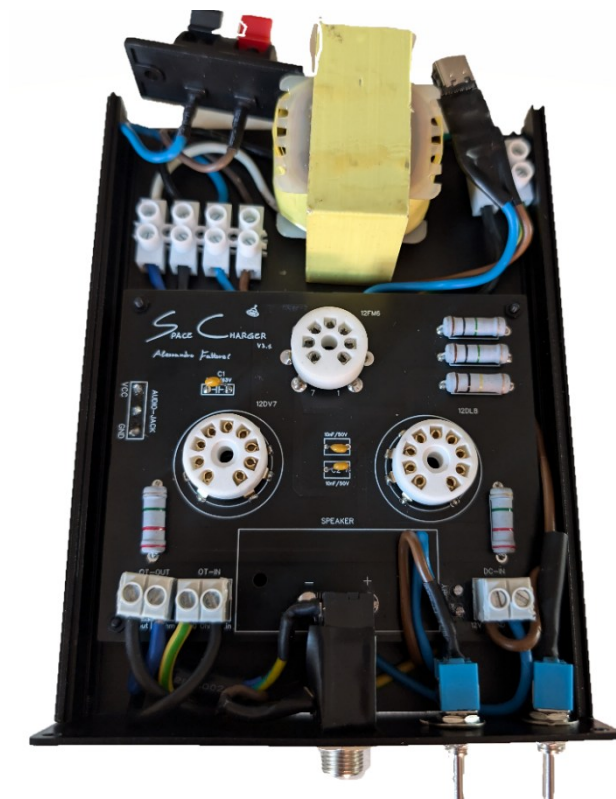


Figura 4.2 – Realizzazione scheda secondo design



Figura 4.3 Amplificatore assemblato

4.2 Guadagno, risposta in frequenza e THD dell'amplificatore

Per verificare l'effettiva bontà dell'amplificatore sono necessari alcuni test da eseguire mediante un oscilloscopio e un generatore di funzioni.

In particolare, per questi test è stato utilizzato un oscilloscopio *Rigol 1054z*, oscilloscopio a quattro canali, con funzione di FFT¹, fast fourier transform, utile per valutare la Total Harmonic Distortion, ovvero quanto viene distorto il suono in percentuale ad ogni armonica successiva alla fondamentale, per valutare il rumore introdotto dal dispositivo rispetto al segnale in ingresso.

La formula per calcolare in percentuale il valore di THD è:

$$THD = \sqrt[2]{(2^a \text{ armonica})^2 + (3^a \text{ armonica})^2 + \dots + (n^a \text{ armonica})^2}$$

Dove con n^a armonica si intende il rapporto tra il valore di ampiezza di quella armonica, diviso per il valore di quella fondamentale.

Utilizzando la funzione FFT otterremmo dei valori in decibel [dB], dovremo quindi utilizzare la seguente formula per i valori in ampiezza di segnale:

$$n_{armonica} = 10^{\frac{dB_{armonica}}{20}}$$

Questo amplificatore presenta quindi una THD pari a:

$$THD = \sqrt[2]{(0.025)^2 + (0.012)^2 + (0.006)^2} = 2.84 \%$$

Con i dati di seconda, terza e quarta armonica ricavati dall'oscilloscopio, impostando una frequenza di ingresso di 330 Hz, per simulare la frequenza fondamentale di una chitarra elettrica, in Figura 4.4

¹ La Funzione FFT, Fast Fourier Transform, è una funzione presente negli oscilloscopi dotati di memoria interna, che permette di eseguire la trasformata di fourier, su un segnale in ingresso, quasi in tempo reale, permettendo così di ottenere una visualizzazione pratica delle diverse armoniche di un segnale.



Figura 4.4 – Misurazione Total Harmonic Distortion con FFT – Rigol 1045z

Il risultato di questo calcolo evidenzia come la distorsione di questo amplificatore sia estremamente contenuta.

Il THD misurato risulta infatti, inferiore sia al riferimento industriale per gli stadi di alimentazione, ovvero del 5%, sia al THD massimo previsto per amplificatori ad alta fedeltà, ovvero del 3%.

Per il calcolo di guadagno e fase di ogni stadio, e successivi diagrammi di Bode, possiamo utilizzare una tabella che metta in relazione per il guadagno: la tensione di ingresso, la tensione di uscita e la frequenza, per step di frequenza costanti, inseriti nella Tabella 4.1 per lo stadio di preamplificazione e 4.2 per lo stadio finale, con annessi diagrammi di Bode;

mentre per la fase sarà necessaria una tabella che porrà a confronto i dati di differenza di fase, contrapposti ad ogni step di frequenza, come in Tabella 4.3 per lo stadio di preamplificazione e 4.4 per lo stadio finale, con i rispettivi diagrammi di Bode

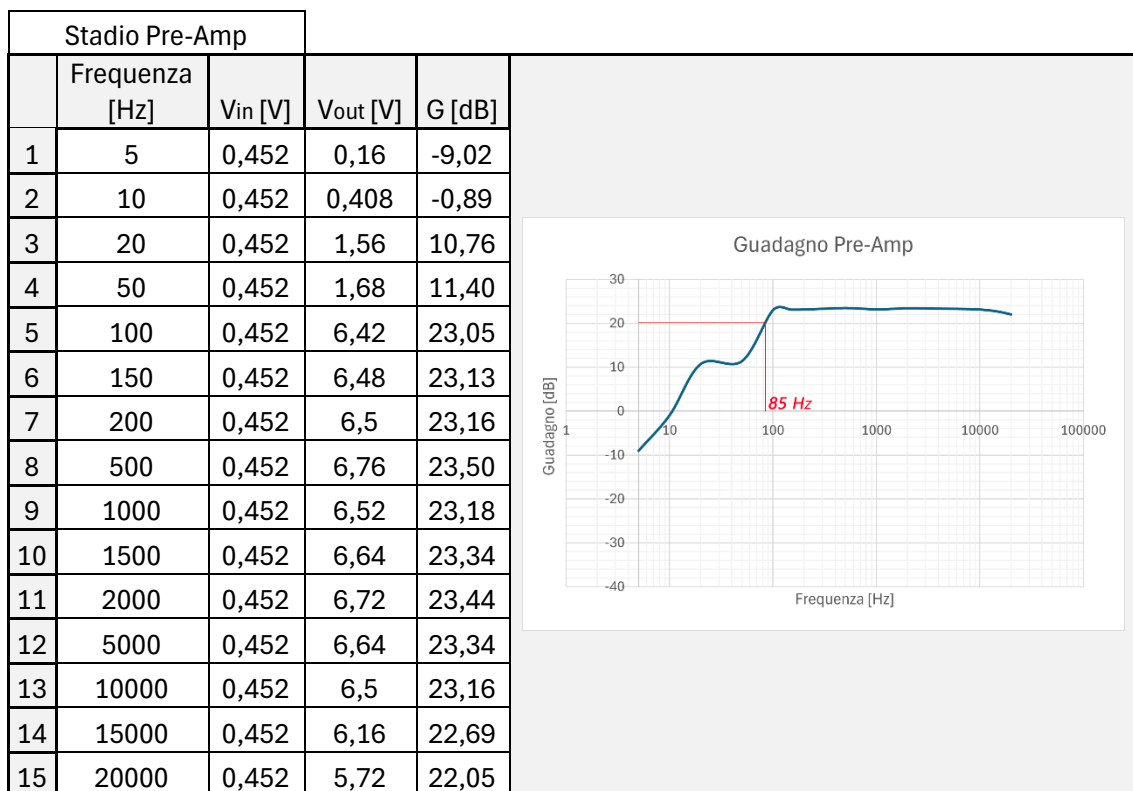


Tabella 4.1 – Guadagno stadio di preamplificazione

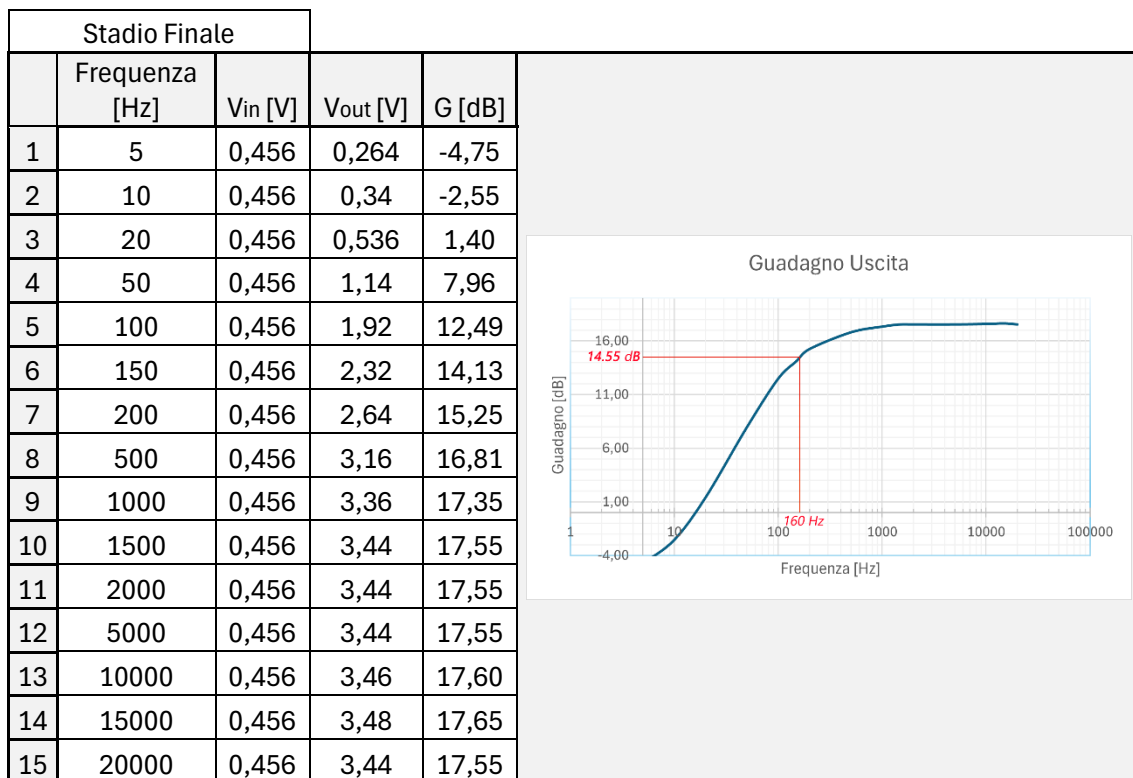


Tabella 4.2 -Guadagno stadio di uscita

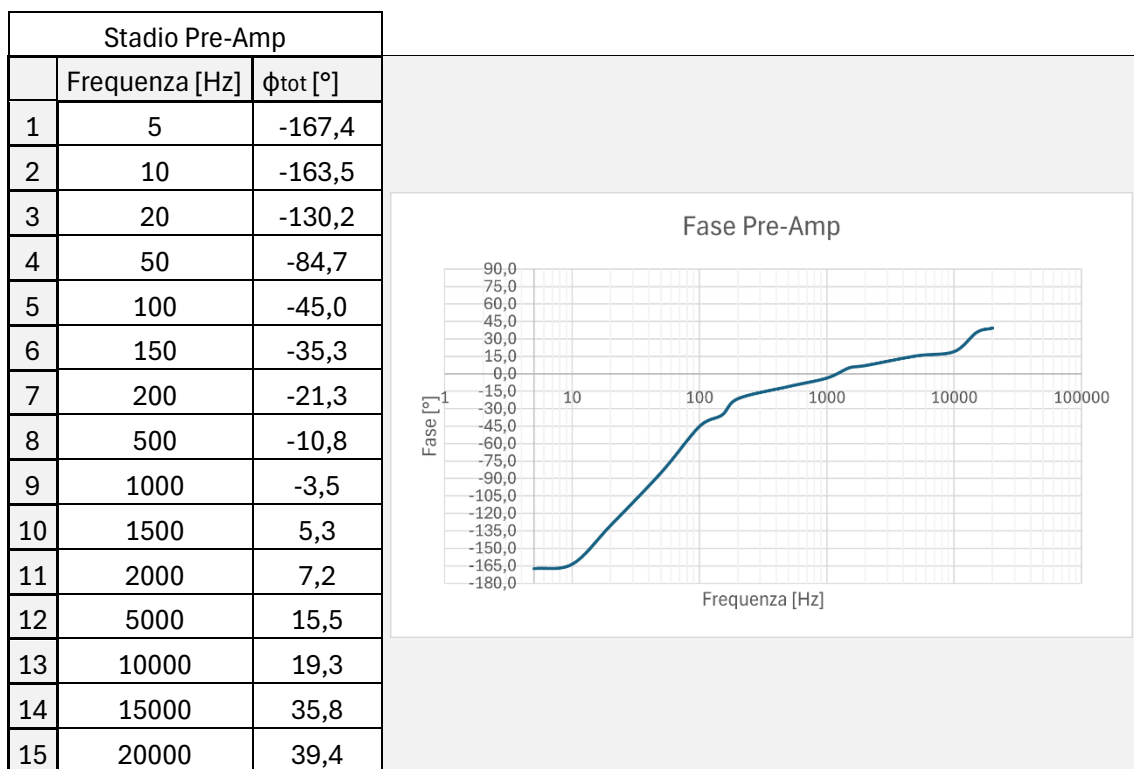


Tabella 4.3 – Fase stadio di preamplificazione

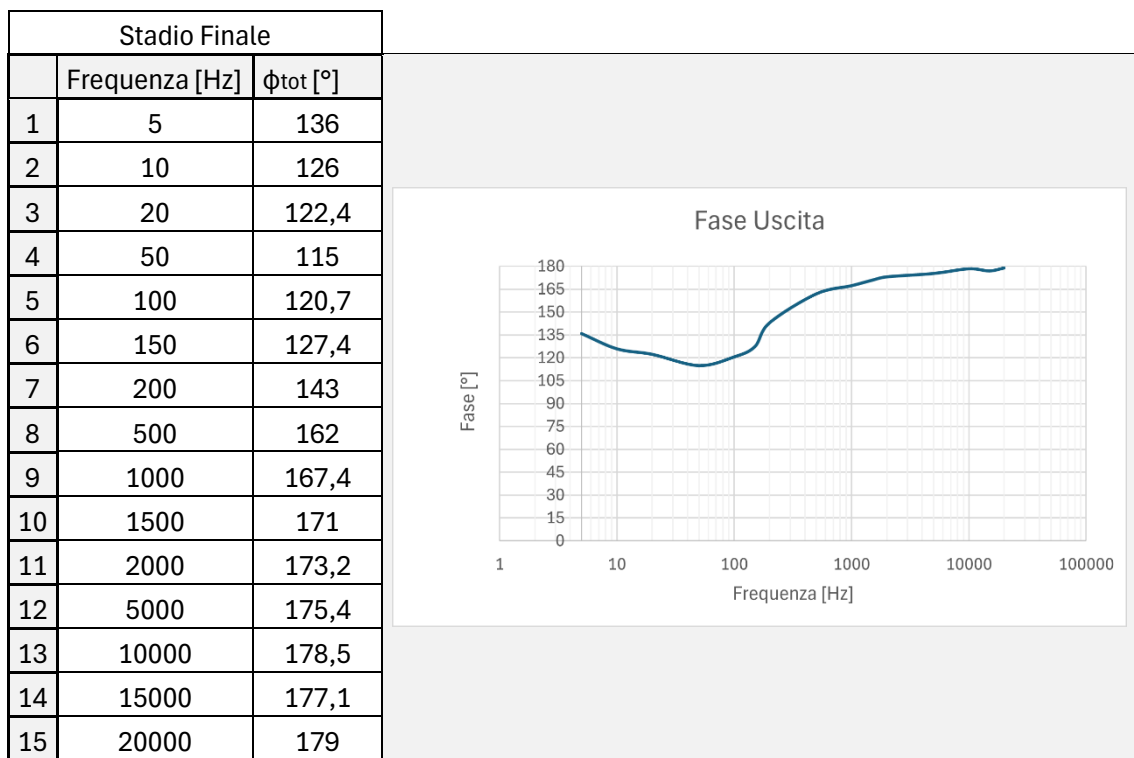


Tabella 4.4 -Fase stadio di uscita

Grazie a questi grafici si può verificare, guardando la linea rossa che delimita un'attenuazione di -3dB rispetto alla frequenza di centro banda, nel grafico del guadagno, la frequenza di taglio di ciascuno stadio, ovvero di 85 Hz per lo stadio di preamplificazione, e di 160 Hz per lo stadio di uscita. Questo rappresenta un vero e proprio problema per l'obiettivo principale di questa trattazione.

Un amplificatore, infatti, per essere definito Hi-Fi deve poter riprodurre in banda passante, quindi al guadagno massimo, entro l'attenuazione di 3 dB, tutta la gamma di frequenze, almeno tra 20 Hz e 20 kHz, ovvero la gamma di frequenze udibile da un comune orecchio umano.

L'amplificatore in questione presenta una frequenza di taglio di 85Hz a basso volume, fornita solamente dallo stadio di preamplificazione, tagliata poi a 160Hz dallo stadio finale di uscita, frequenza persino quasi di una decade superiore a quella richiesta, rendendo l'amplificatore inadatto per amplificazioni con molte frequenze basse.

Questa frequenza di taglio è principalmente data da alcune scelte circuitali, come la tolleranza dei componenti e la risposta in frequenza del trasformatore in uscita, che trascurando le scelte circuitali e la frequenza di taglio degli stadi amplificatori ha una risposta in frequenza da datasheet compresa tra 150 Hz e 10kHz, permettendo un'uscita tutt'altro che ad alta fedeltà. I problemi maggiori però si hanno in termini di valvole. Oltre che alle capacità parassite presenti nelle valvole termoioniche, che modificano significativamente la risposta in frequenza dell'amplificatore, un contributo importante sul fattore della risposta in frequenza viene introdotto in fase di *biasing* delle griglie.

Come spiegato al termine del capitolo uno, si cerca di scegliere una resistenza di uscita e in generale le resistenze nel circuito, per mantenere un *bias* regolare e adatto a mantenere la caratteristica lineare, tra corrente e tensione sul plate.

Questo però, oltre a introdurre ulteriori componenti che hanno tolleranze variabili, limita la risposta in frequenza per aumentare il guadagno sulle frequenze maggiormente riproducibili dall'amplificatore. Proprio per questo oltre ai filtri passa alto presenti negli stadi intermedi del circuito, il condizionamento dell'uscita viene fornito dalle caratteristiche delle valvole e del trasformatore di uscita, nonché dalle esigenze di riproduzione del disegnatore.

Per ovviare a questo problema, è stato studiato un metodo per compensare in parte questa irregolarità, che, nel caso di questo amplificatore, elimina le frequenze basse.

Questo metodo viene chiamato *controreazione globale*. Il seguente metodo consiste nell'introdurre un feedback nello schema dell'amplificatore, in modo da linearizzare la risposta e trovare un compromesso tra guadagno e risposta in frequenza.

Il segnale in arrivo sul carico viene quindi prelevato, opportunamente diviso tramite dei partitori di tensione, e selezionato con componenti capacitivi, che portando in ingresso il segnale con un filtro passa basso, aumentano il guadagno delle frequenze in uscita, come in Figura 4.5. È possibile aumentare le frequenze basse selezionando come in Figura 4.5, R2 ed R3 opportunamente per regolare il guadagno, successivamente, inserire in parallelo a R3 un condensatore, per creare un filtro passa basso con Rf, con un valore di frequenza di taglio, nel caso di questo amplificatore, di 20 Hz, in modo da escludere dal feedback le frequenze medio-alte già amplificate.

È da segnalare che questo metodo porta dei problemi non indifferenti, rende il circuito molto più sensibile a fattori esterni, come il movimento e onde esterne, che, venendo amplificate a loro volta nel feedback, diminuiscono la fedeltà del suono in ambienti non ottimali.

Dal grafico si può notare come l'amplificazione misurata dello stadio di preamplificazione, sia congrua a quanto descritto dalle schede tecniche delle valvole, ovvero un'amplificazione pari a 10 per la valvola 12FM6 e 14 per la valvola 12DV7.

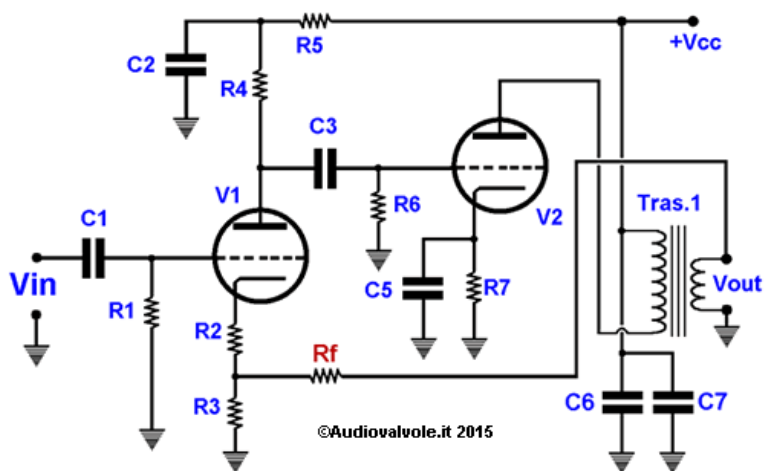


Figura 4.5 – Controreazione globale in amplificatori Single Ended – AudioValvole.it

4.3 Comparazione con amplificatori a transistor a giunzione bipolare

Realizzato e testato il circuito nella sua interezza, viene comparata sperimentalmente la differenza tra il rapporto ingresso/uscita di un amplificatore tradizionale, in Figura 4.6 e quella dell'amplificatore valvolare, in Figura 4.7, trattato in questo elaborato, per ottenere in conclusione una differenza qualitativa del risultato ottenuto.

La principale differenza è il rendimento dei due amplificatori, ovvero il rapporto tra la potenza necessaria all'alimentazione del circuito e la potenza che eroga in uscita.

Ciò che emerge è che, quando uno stadio push-pull a transistor BJT, in classe B, ha un rendimento che si avvicina all'80%, questo stadio a valvole termoioniche, ha un rendimento solamente del 1,98%.

Il rendimento può essere ricavato con il seguente calcolo:

$$\eta = \frac{P_{Carico}}{P_{Alimentazione}}$$

Alimentando il circuito con Cavo *Type-C* con indicatore di potenza si nota una potenza media di alimentazione di 11W e, utilizzando la misura fornita dall'oscilloscopio, in caso di ingresso a 336mV², di 1,32V di ampiezza del segnale di uscita dell'amplificatore, e un'impedenza di uscita di 8 Ω, si può ottenere la potenza sul carico, con la formula:

$$P_{Carico} = \frac{V_{out}^2}{Z_{out}} = \frac{1,32^2}{8} = 0,2178 \text{ W}$$

rendendo l'amplificatore così per nulla efficiente, molto dispendioso e caldo in termini energetici, ma con una qualità del suono superiore a un amplificatore in Classe B a BJT.

Il rendimento reale è infatti:

$$\eta = \frac{P_{Carico}}{P_{Alimentazione}} = \frac{0,2178}{11} = 0,0198$$

Ovvero un rendimento del 1,98%

² Viene scelta una tensione di 336 mV poiché è la massima tensione valida prima di notare distorsione nel segnale di uscita, quando la scheda viene alimentata tramite USB Type-C

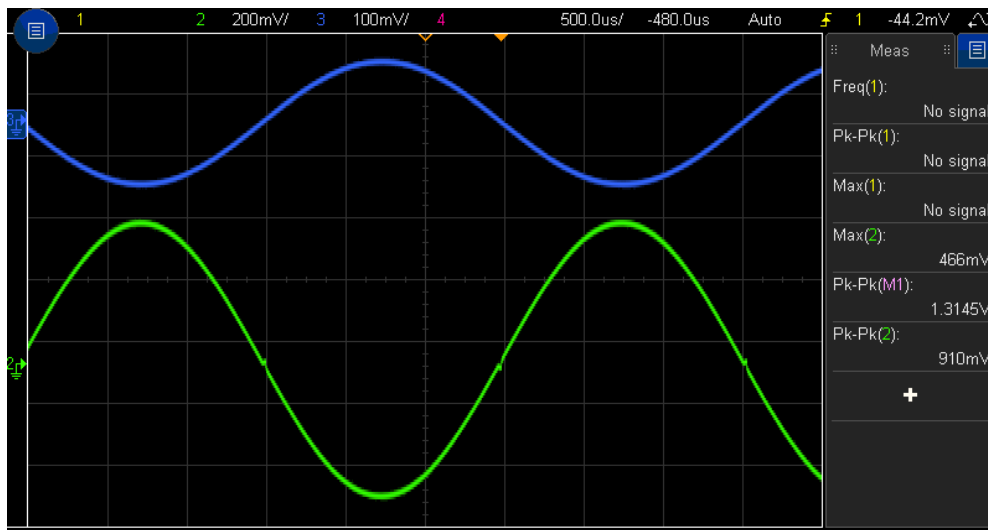


Figura 4.6 – Forme d'onda in ingresso sopra, in uscita sotto, di un amplificatore di classe B Push-Pull a BJT

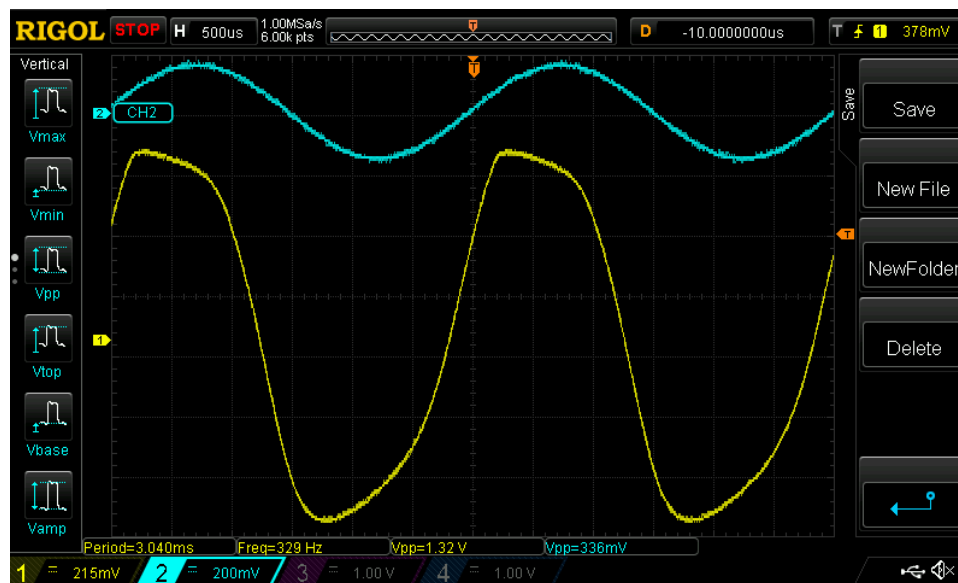


Figura 4.7 – Forme d'onda in ingresso sopra, in uscita sotto, dell'amplificatore a valvole realizzato

CONCLUSIONI

Il progetto, come è stato detto in precedenza, è stato studiato per una realizzazione a 12 V, per garantire la sicurezza dell'operatore che desidera realizzare il circuito e anche per favorire la realizzazione su pcb a pochi strati. Utilizzando tensioni di livello maggiore, sull'ordine dei 300 o 400 V, esistono soluzioni a pentodo che garantiscono un'amplificazione nettamente superiore, a fronte di una fedeltà del suono migliorata, una maggiore reperibilità dei componenti, e un THD nettamente inferiore. Nonostante questo, però il circuito descritto, e migliorato, non sfigura affatto, l'amplificazione è modesta anche se il suono potrebbe peccare in materia di alta fedeltà poiché con un alto volume si arriva facilmente alla saturazione delle valvole, e la risposta in frequenza non è sufficientemente ampia. La bassa tensione è inoltre fondamentale per rendere questa trattazione accessibile ai più, permettendo al lettore di cominciare a operare con le valvole termoioniche, senza utilizzare tensioni pericolose come menzionato in precedenza.

Il sistema di alimentazione risulta essere comodo e universale, infatti il protocollo *Type-C* comporta una maggior versatilità del progetto, considerando anche che introduce nel circuito un disturbo infimo, a fronte di una tensione notevolmente costante, e con una buona gamma di correnti disponibili, permettendo l'applicazione del suddetto protocollo, dato il non eccessivo assorbimento di potenza in fase di accensione, in quanto quello misurato risulta essere inferiore ai 28 W, potenza raggiungibile con i più comuni alimentatori “*GaN*” che supportano il protocollo *Power Delivery*.

Questa soluzione risolve il problema del *humming* descritto al terzo capitolo, che renderebbe il sistema impreciso e poco fedele nella resa del suono.

La migliore fonte da amplificare grazie all'amplificatore in questione è senza dubbio uno strumento musicale. Nel caso in questione, l'amplificatore è stato testato con una chitarra elettrica e un ukulele amplificabile, in quanto amplificare il suono proveniente da uno smartphone o da qualsiasi forma digitale diffusa correntemente sarebbe di bassa qualità a causa dell'eccessiva compressione in ambito di suono e musica digitale.

La gamma di frequenze risulta all'ascolto completa e di buona fedeltà, diminuendo però le proprie prestazioni a livello di fedeltà per quelle più basse, nonostante questo però, mantiene un THD costante e inferiore al 3% nel range di utilizzo di uno strumento, come per esempio una chitarra elettrica.

Dopo alcuni test, operati inizialmente con un altoparlante da 4 pollici, e uno da 12 pollici poi, si è potuto notare un suono con maggiori frequenze basse con l'altoparlante di diametro maggiore.

Il rendimento dell'amplificatore d'altro canto rende chiaro il motivo della commercializzazione di sistemi audio composti da stadi di amplificazione e di uscita a transistor a effetto campo. Questi ultimi possono infatti raggiungere rendimenti ben maggiori, ciò comporta un minor dispendio di energia a fronte di una discreta qualità audio e un prezzo contenuto, qualità audio tuttavia non paragonabile a un reale sistema ad alta fedeltà con amplificazione a valvole termoioniche.

Essendo un amplificatore in classe A, però, potrebbero esserci dei problemi qualora venisse utilizzato, come menzionato in precedenza, con una batteria esterna con protocollo PD 2.0. Infatti, dal momento che l'amplificatore assorbe circa 11 W costanti in questo tipo di configurazione, una batteria da pochi Wh manterrà il dispositivo acceso solo per poche ore.

L'obiettivo esposto all'inizio del progetto è stato pienamente raggiunto, trascurando le valvole termoioniche, non più in produzione, l'assemblaggio e il costo dei componenti, risulta assolutamente contenuto, facilitando la realizzazione e la riproducibilità del progetto, sebbene sia doveroso accettare qualche compromesso in materia di risposta in frequenza e volume totale.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia

- Bossi, J. (1936). *Le valvole termoioniche*. Il Rostro.
- Enos, N., & Gosselin, B. (2022). *A Primer on USB Type-C® and USB Power Delivery Applications and Requirements*. Texas Instruments.
- Falciasecca, G. (2011). *Pragmatica di un'invenzione : Guglielmo Marconi e le comunicazioni radio*. Firenze: Firenze University Press.
- Fink, D., & Beatty, W. (1978). *Standard Handbook for Electrical Engineers Eleventh Edition*. Mc Graw Hill.
- Havill, R., & Walton, A. (1985). *Elements of Electronics for Physical Scientists*. Red Globe Press London.
- Rossetto, L. (2023). *Lezioni di Elettronica Analogica Fondamenti*. Esculapio.
- Simpson, C. (2008). *Linear Circuit Design Handbook*. Newnes Press.

Sitografia

- <https://frank.pocnet.net/> - Datasheet di Valvole Termoioniche
- https://meatexz.com/engel-sound/space_charger.html - Design Iniziale Progetto
- <https://junkbox.com/electronics/lowvoltagetubes.shtml> - Tubi a 12 Volt
- <https://smmps.us/mobile/pcbtracespacing.html> - Regole di Design del PCB
- <https://mclpcb.com/blog/guide-to-pcb-grounding-techniques> - Regole Grounding PCB
- <https://raypcb.com/pcb-ground-plane/> - Ground plane nei PC
- <https://usb.org/document-library/usb-power-delivery> - USB.org
- <https://www.instructables.com/DIY-USB-Type-C-Power-Delivery-Trigger-Board>
- <https://elektrikaetoprosto.ru/ebc547.html> - Caratteristica di Uscita BC547
- https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/02_PEARL_Arch/Vol_08/Sec_31/2036_Thermionic_Valves_Theory.pdf
- <https://sound-au.com/valves/valve-trans2.html>
- https://www.audiovalvole.it/reazione_negli_amplificatori.html